

목 차(Contents)

I 화학 반응의 규칙과 에너지 변화

- 1. 수증기 생성 반응에서 기체 부피 사이의 관계 가상 실험 3
- 2. 화학 반응에서의 에너지 출입 센서 실험 8

II 기권과 날씨

- 1. 기권의 높이에 따른 기온 분포 분석하기 프로 그램 15
- 2. 복사 평형을 이루는 지구 센서 실험 23
- 3. 일기도 해석하기 생성형 AI 28

III 운동과 에너지

- 1. 등속 운동 분석 센서 실험 37
- 2. 자유 낙하 운동 분석하기 실감형 40
- 3. 질량이 다른 두 물체의 자유 낙하 운동 분석하기 실감형 45
- 4. 중력에 의한 위치 에너지 크기 가상 실험 51
- 5. 운동 에너지의 크기 가상 실험 57
- 6. 중력이 한 일과 운동 에너지 가상 실험 63

IV 자극과 반응

- 1. 눈의 구조와 기능 **가상 실험** 69
- 2. 자극에 따른 반응의 경로 **가상 실험** 74

V 생식과 유전

- 1. 세포 크기와 물질교환의 관계 **가상 실험** 81
- 2. 체세포 분열 관찰 **가상 실험** 85

VI 에너지 전환과 보존

- 1. 물체의 역학적 에너지 전환 **가상 실험** 93
- 2. 가전 제품의 소비전력 측정하기 **앱 활용** 97

VII 별과 우주

- 1. 별의 밝기와 거리의 관계 **가상 실험** 103
- 2. 시차 측정하기 & 연주시차와 별까지의 거리 **실감형** 107
- 3. 21세기 우주 탐사의 성과 조사하여 발표하기 **생성형 AI** 111

|

화학 반응의 규칙과 에너지 변화

수증기 생성 반응에서 기체 부피 사이의 관계

단원	1. 화학 반응의 규칙과 에너지 변화 2. 화학 반응의 규칙
성취기준	[9과16-05] 기체 반응에서 기체 부피 사이의 비가 일정함을 실험 자료를 해석하여 설명할 수 있다.
탐구목표	수소 기체와 산소 기체가 반응하여 물이 생성되는 반응의 부피비를 구할 수 있다. 수소 기체와 미지의 기체가 반응하여 암모니아 기체가 생성되는 반응의 부피비를 구할 수 있다.
지능형 탐구활동 유형	가상 실험
권장 모듈	개인별 활동
준비물	스마트기기 또는 노트북

1 탐구 과정

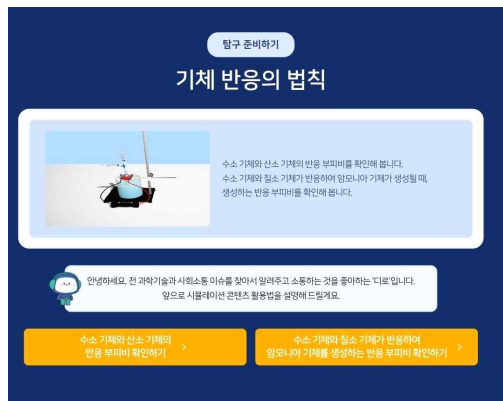
【탐구1】 수소 기체와 산소 기체의 반응 부피비 확인하기

1. 스마트기기를 이용하여 정보 무늬에 접속한다.



기체 반응의 법칙

2. ‘수소 기체와 산소 기체의 반응 부피비 확인하기’를 선택한다.



3. 수소와 산소의 반응 부피비를 확인하는 실험장치를 만들기 위해 실험도구 중에 스탠드, 클램프, 수조를 실험대 위에 우선적으로 배치한다.
4. 전극 달린 주사기에 3way 밸브를 배치한 다음, 전극 달린 주사기를 클릭해 물을 넣는다.
5. 수조에 전극 달린 주사기를 뒤집어 고정시킨 후 압전 스위치 점화기를 연결한다.
6. 수소와 산소를 반응시켜 물을 만들기 위해 수소 팩과 산소 캔에서 각각의 기체를 추출한다.
7. 실험대 위 수소 기체와 산소 기체가 담긴 주사기를 전극 달린 주사기에 연결한다.
8. 〈수소 기체〉와 〈산소 기체〉를 조합하고 압전 스위치 점화기를 작동 시킨 후, 물 높이 변화를 관찰하여 아래 표를 측정 결과를 기록한다. (〈확대하기〉 버튼으로 화면을 확대해서 확인할 수 있다.)

실험	수소 기체(H_2) 부피(mL)	산소 기체(O_2) 부피(mL)	남은 기체의 부피(mL)	남은 기체의 종류
(가)	2	1		
(나)	2	2		
(다)	2	4		
(라)	4	1		
(마)	4	2		
(바)	4	4		

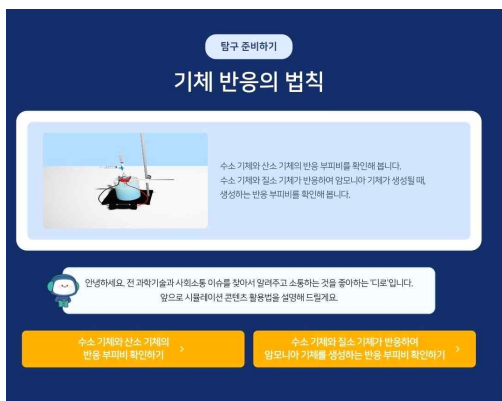
【탐구2】 수소 기체와 질소 기체가 반응하여 암모니아 기체를 생성하는 반응 부피비 확인하기

1. 스마트기기를 이용하여 정보 무늬에 접속한다.



기체 반응의 법칙

2. ‘수소 기체와 질소 기체가 반응하여 암모니아 기체를 생성하는 반응 부피비 확인하기’를 선택한다.



3. 아래 표에 제시된 수소 기체와 산소 기체의 부피를 선택한 후 ‘반응 시작’ 버튼을 눌러 결과를 확인한다. 반응이 완료되면 ‘반응 초기화’ 버튼을 사용해 실험을 초기 상태로 되돌린 뒤, 같은 방식으로 (나)부터 (바)까지의 실험을 반복 수행하고 그 결과를 기록한다.

실험	수소 기체(H_2) 부피(mL)	질소 기체(N_2) 부피(mL)	남은 반응물과 생성된 암모니아 기체의 부피 합(mL)	남은 반응물의 종류
(가)	30	10		
(나)	30	20		
(다)	30	30		
(라)	60	10		
(마)	60	20		
(바)	60	30		

2 탐구 활동

【탐구1】 기체 반응의 법칙(수소 기체와 산소 기체의 반응 부피비 확인하기)

1. 수소 기체와 산소 기체가 반응하여 물을 생성하는 반응에서 수소 기체와 산소 기체의 반응 부피비를 적어보자.
2. 수소 기체, 산소 기체, 물의 분자식은 각각 H_2 , O_2 , H_2O 이다. 실험 결과를 토대로 수소 기체와 산소 기체가 반응하여 물을 생성하는 반응의 화학 반응식을 써보자.
3. 실험 (가)~(바) 중 산소가 남아있는 실험 과정을 쓰고, 산소가 남은 이유를 설명해보자.

【탐구2】 기체 반응의 법칙(수소 기체와 질소 기체가 반응하여 암모니아 기체를 생성하는 반응 부피비 확인하기)

1. 질소와 수소가 각각 (:)으로 반응하여 생성되는 기체가 암모니아(NH_3)임을 알 수 있다.
2. 실험 결과 반응한 질소 기체와 수소 기체 및 생성된 암모니아 기체 부피비를 적어보자.
3. 질소 기체, 수소 기체, 암모니아 기체의 분자식은 각각 N_2 , H_2 , NH_3 다. 실험 결과를 토대로 질소 기체와 수소 기체가 반응하여 암모니아 기체를 생성하는 반응의 화학 반응식을 써보자.

3

실험 및 안전 유의사항

- ◎ 선생님의 안내에 따라 가상 실험을 활용한다.
- ◎ 가상 실험 이용 시 10분 내외로 이용하고 연속해서 이용하지 않도록 한다.
- ◎ 가상 실험 특성상 어지러움이나 멀미, 눈의 피로를 느끼면 즉시 이용을 중지한다.

4

교사 도움 자료

【탐구1】 기체 반응의 법칙(수소 기체와 산소 기체의 반응 부피비 확인하기)

1. 수소 기체와 산소 기체가 반응하여 물을 생성하는 반응에서 수소 기체와 산소 기체의 반응 부피비를 적어보자.

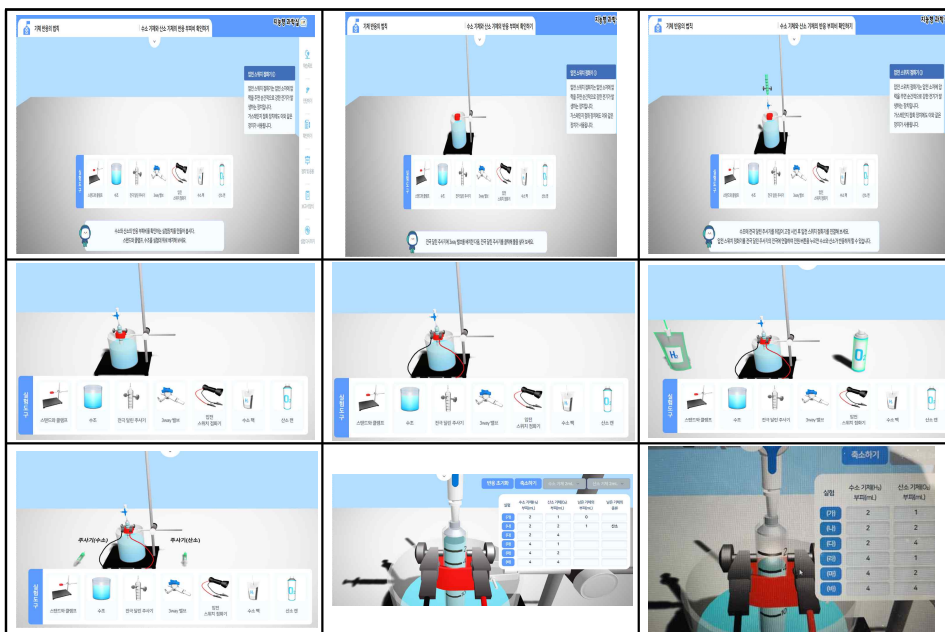
→ 수소 : 산소 = 2 : 1 의 부피비로 반응

2. 수소 기체, 산소 기체, 물의 분자식은 각각 H_2 , O_2 , H_2O 이다. 실험 결과를 토대로 수소 기체와 산소 기체가 반응하여 물을 생성하는 반응의 화학 반응식을 써보자.

→ $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$

3. 실험 (가)~(바) 중 산소가 남아있는 실험 과정을 쓰고, 산소가 남은 이유를 설명해보자.

→ 실험 (나), (다), (바), 수소 : 산소 = 2 : 1 의 일정 부피비로 반응하므로 O_2 기체가 남는 것을 알 수 있다.



【탐구2】 기체 반응의 법칙(수소 기체와 질소 기체가 반응하여 암모니아 기체를 생성하는 반응 부피비 확인하기)

1. 질소와 수소가 각각 (:)으로 반응하여 생성되는 기체가 암모니아(NH_3)임을 알 수 있다.

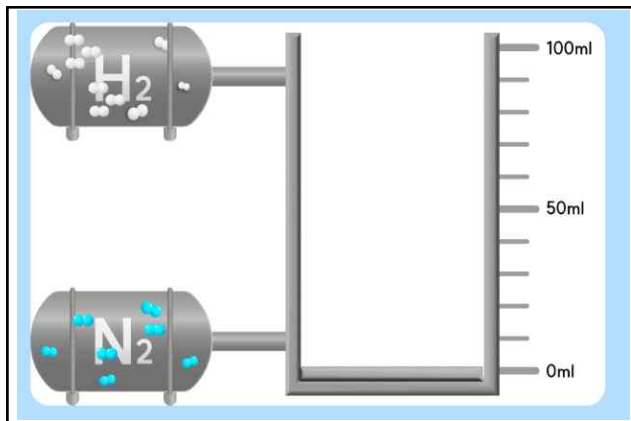
→ 질소 : 수소 = 1 : 3 의 부피비로 반응

2. 실험 결과 반응한 질소 기체와 수소 기체 및 생성된 암모니아 기체 부피비를 적어보자.

→ 질소 : 수소 : 암모니아 = 1 : 3 : 2

3. 질소 기체, 수소 기체, 암모니아 기체의 분자식은 각각 N_2 , H_2 , NH_3 다. 실험 결과를 토대로 질소 기체와 수소 기체가 반응하여 암모니아 기체를 생성하는 반응의 화학 반응식을 써보자.

→ $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$



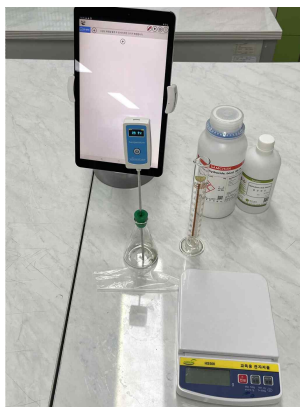
화학 반응에서의 에너지 출입

단원	1. 화학 반응의 규칙과 에너지 변화 3. 화학 반응과 에너지 변화
성취기준	[9과17-06] 화학 반응에서 에너지의 출입을 이해하고, 이를 활용한 장치를 설계할 수 있다.
탐구목표	발열 반응과 흡열 반응의 원리를 이해하고, 화학 반응의 온도 변화를 바탕으로 열의 출입을 설명할 수 있다.
지능형 탐구활동 유형	MBL 센서 실험
권장 모둠	4인 1모둠 또는 2인 1모둠
준비물	100mL 삼각 플라스크(또는 50mL 코니컬 튜브), 증류수, 질산 암모늄(NH_4NO_3), 수산화 나트륨(NaOH), 묽은 염산(HCl), 구멍 뚫린 고무마개(또는 에디슨 마개), 약수저, 전자저울, 약포지, 온도 센서, 실험복, 실험장갑, 보안경, 눈금 실린더

1 탐구 과정

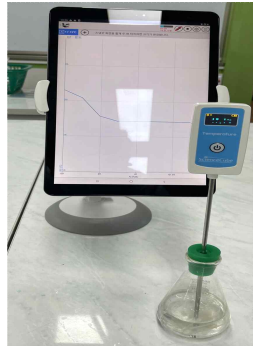
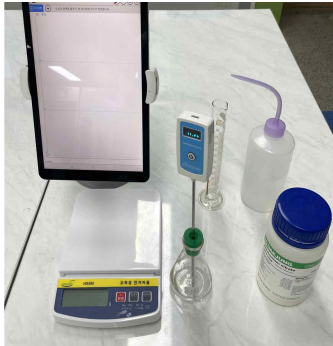
【탐구1】 발열 반응 탐구하기

1. 100mL 삼각 플라스크에 묽은 염산 30mL를 넣는다.
2. 온도 센서를 10초 간격으로 측정하도록 설정한다.
3. 구멍 뚫린 고무마개에 온도 센서를 넣어 반응 전 초기 온도를 측정한다.
4. 삼각 플라스크에 수산화 나트륨 5g을 전자 저울로 측정하여 넣은 직후부터 온도를 측정한다.



【탐구2】 흡열 반응 탐구하기

1. 100mL 삼각 플라스크에 증류수 30mL를 넣는다.
2. 온도 센서를 10초 간격으로 측정하도록 설정한다.
3. 구멍 뚫린 고무마개에 온도 센서를 넣어 반응 전 초기 온도를 측정한다.
4. 삼각 플라스크에 질산 암모늄 15g을 전자 저울로 측정하여 넣은 직후부터 온도를 측정한다.

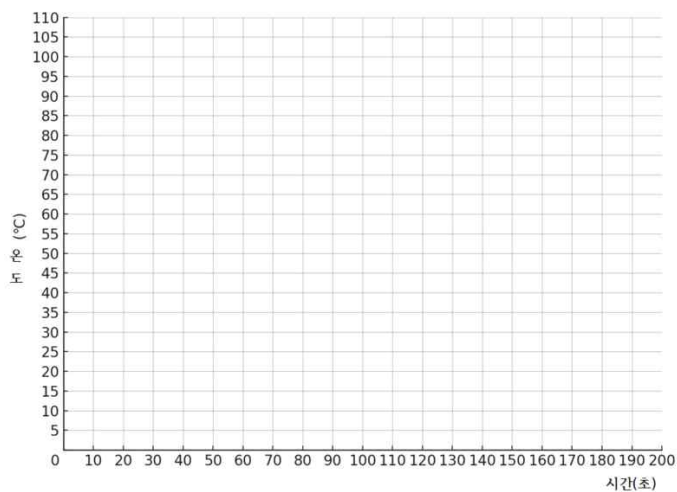


2 탐구 활동

【탐구1】 발열 반응 탐구하기

1. 온도 센서를 활용하여 측정한 온도를 표에 기록하고, 그래프를 그려보자.

시간(초)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
온도(°C)										
시간(초)	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
온도(°C)										



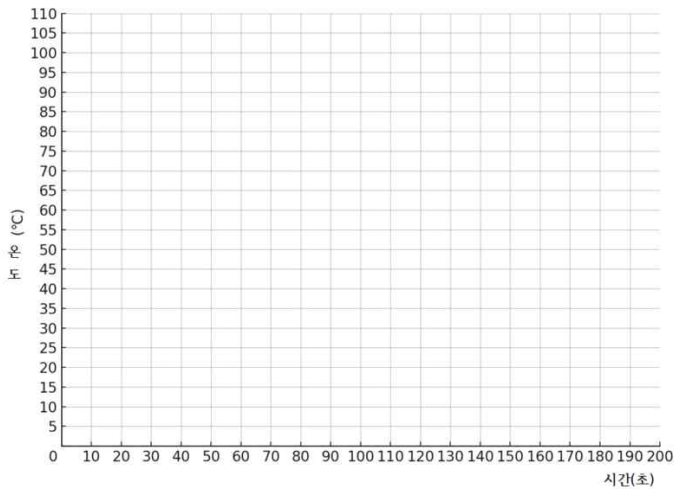
2. 묽은 염산과 수산화 나트륨이 반응할 때 온도 변화가 생긴 까닭을 에너지의 이동으로 설명해보자.

☞

【탐구2】 흡열 반응 탐구하기

1. 온도 센서를 활용하여 측정한 온도를 표에 기록하고, 그래프를 그려보자.

시간(초)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
온도(°C)										
시간(초)	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
온도(°C)										



2. 증류수와 질산 암모늄이 반응할 때 온도 변화가 생긴 까닭을 에너지의 이동으로 설명해보자.

☞

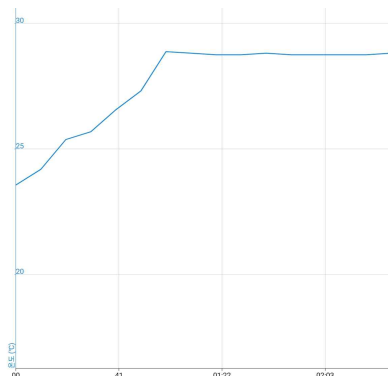
3

실험 및 안전 유의사항

- ◎ 묽은 염산, 수산화 나트륨, 질산 암모늄의 물질안전보건자료를 확인하고 피부나 눈에 닿지 않도록 실험복, 실험 장갑, 보안경을 반드시 착용한다.
- ◎ 사용한 폐수는 안전하게 분리하여 배출한다.

1. 묶은 염산과 수산화 나트륨의 반응

시간(초)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
온도(°C)	23.56	24.19	25.38	25.69	26.56	27.31	28.88	28.81	28.75	28.75
시간(초)	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
온도(°C)	28.81	28.75	28.75	28.75	28.75	28.75	28.81	28.75	28.75	28.70

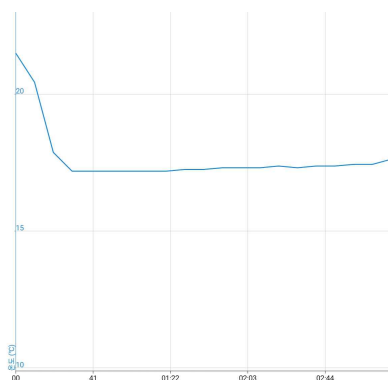


2. 묶은 염산과 수산화 나트륨이 반응할 때 온도 변화가 생긴 까닭을 에너지의 이동으로 설명해보자.

☞ 화학 반응이 일어날 때 주변으로 에너지를 방출하기 때문에 온도가 높아진다.

3. 증류수와 질산 암모늄의 반응

시간(초)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
온도(°C)	21.50	20.44	17.88	17.19	17.19	17.19	17.19	17.19	17.19	17.25
시간(초)	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
온도(°C)	17.25	17.31	17.31	17.31	17.38	17.31	17.38	17.38	17.44	17.44



4. 증류수와 질산 암모늄이 반응할 때 온도 변화가 생긴 까닭을 에너지의 이동으로 설명해보자.

☞ 화학 반응이 일어날 때 주변으로부터 에너지를 흡수하기 때문에 온도가 낮아진다.

◎ 온도 센서를 사용하여 온도 데이터를 얻게 되고 이를 바탕으로 그래프를 자동으로 그릴 수 있지만 그래프 작성 및 활용 능력을 키우기 위해 데이터값을 바탕으로 그래프를 수기로 작성하도록 하고 자동 작성된 그래프와 비교한다.

II

기권과 날씨

기권의 높이에 따른 기온 분포 분석하기

단원	II. 기권과 날씨 1. 기권의 특징
성취기준	[9과18-01] 기권의 층상 구조를 이해하고, 온실 효과와 지구 온난화를 복사 평형의 관점으로 설명할 수 있다.
탐구목표	기권의 높이에 따른 기온 분포를 그래프로 나타낼 수 있다. 데이터를 처리하고 분석할 수 있다.
지능형 탐구활동 유형	프로그램 활용 수업
권장 모둠	개인별 활동 또는 2인 1모둠
준비물	스마트기기 프로그램( 엔트리,  퀴즈앤,  엑셀)

1 탐구 과정

1. 스마트기기에서 공유 보드(퀴즈앤)에 접속해 고도와 기권의 성질(기온, 기압, 밀도) 데이터를 다운로드한다.
2. 엔트리에 접속해 데이터를 업로드하고, 차트를 생성해 각 층의 성질을 바꿔가며 고도에 따른 기권의 성질들을 분석한다.
3. 높이에 따른 기온, 기압, 밀도의 변화를 각각 설명한다.
4. 기권의 층 구분 방법과 층의 개수를 추리한다.
5. 실제 기권의 층 구분 방법과 층의 개수를 추리한 것과 비교, 확인한다.
6. 적용 활동으로 엔트리 기능을 활용해 나만의 기권 분류 프로그램을 만든다.
7. 심화 활동으로 엔트리 기능을 활용해 데이터를 원하는 형태로 변환한다.
8. 심화 활동으로 오존층이 없을 때 고도에 따른 기온 분포를 예상한다.

2

탐구 활동

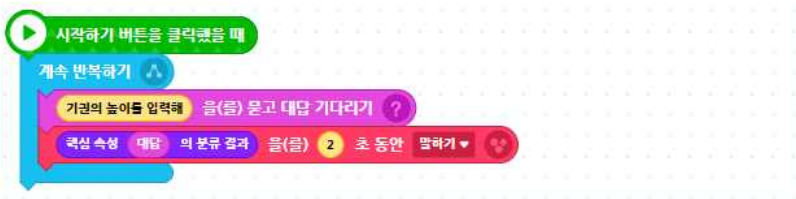
1. 엔트리 차트를 분석해 고도에 따른 기온, 기압, 밀도의 변화를 설명해 보자.
기온의 변화:

기압의 변화:

밀도의 변화:
2. 위의 변화를 바탕으로 기권의 층 구분 방법과 층의 개수를 추리해 설명해 보자.
3. 실제 기권의 층 구분 방법과 층의 개수를 위에서 추리한 것과 비교하고 설명해 보자
[실제 자료 제시].

[적용하기]

4. 엔트리를 활용해 나만의 기권 분류 프로그램을 만들어 보자.
(예시)



[심화 활동]

5. 엔트리를 활용해 데이터를 어떤 형태로 변환했는지 이유와 함께 설명해 보자.
6. 기권에 오존층이 없을 때 고도에 따른 기온 분포가 어떻게 될지 예상하여 설명해 보자.

3

실험 및 안전 유의사항

- ◎ 데이터들의 소속 행, 열과 단위를 확인하며 활동한다.
- ◎ 데이터를 분석하는 방법을 익힌다.
- ◎ 스마트기기를 이용하여 수업 내용 외의 활동을 하지 않도록 유의한다.
- ◎ 스마트기기, 프로그램 조작에 어려움이 있으면 선생님의 도움을 받는다.

프로그램 활용

1. 퀴즈앤 접속(마주온에서 접속하면 무료로 유료 기능들 사용 가능)

충남교육청 미래교육 통합플랫폼

나의 일정이 없습니다.

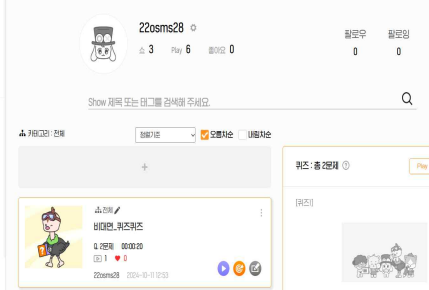
QuizN 퀴즈앤

만들기

찾아보기

Groups

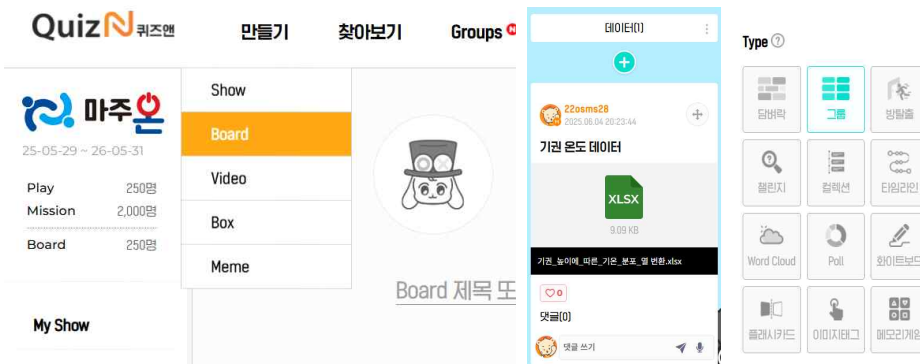
Game PM



2. 퀴즈앤 보드 만들기, 데이터 업로드

기권 데이터 출처:

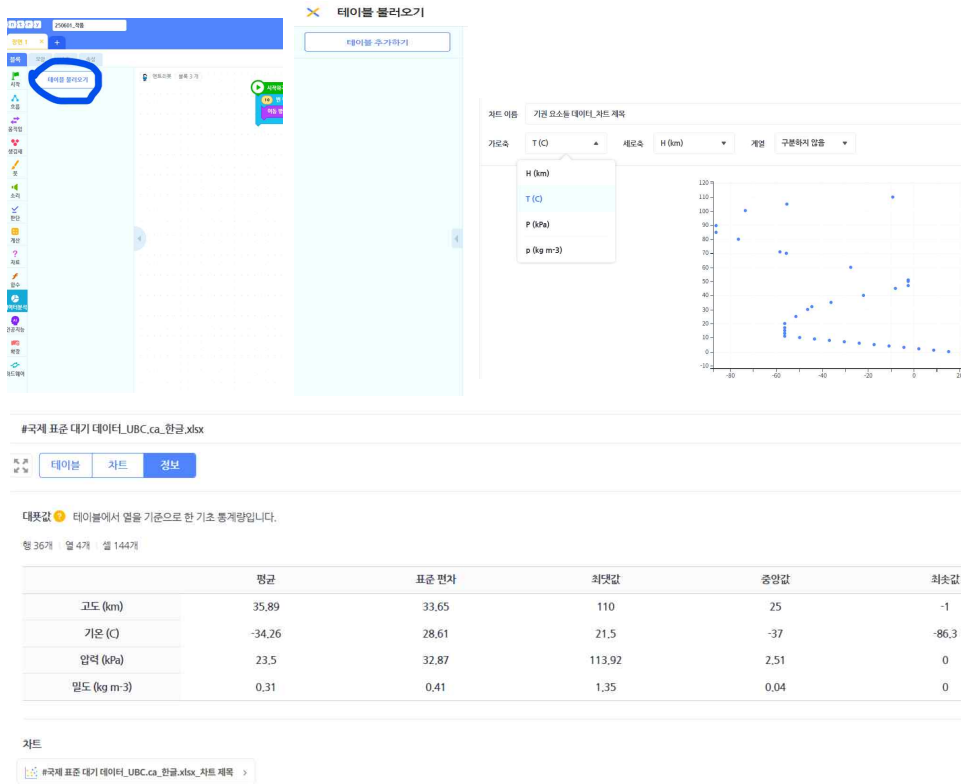
https://www.eoas.ubc.ca/courses/atcsc113/flying/met_concepts/O3-met_concepts/O3a-std_atmos/index.html



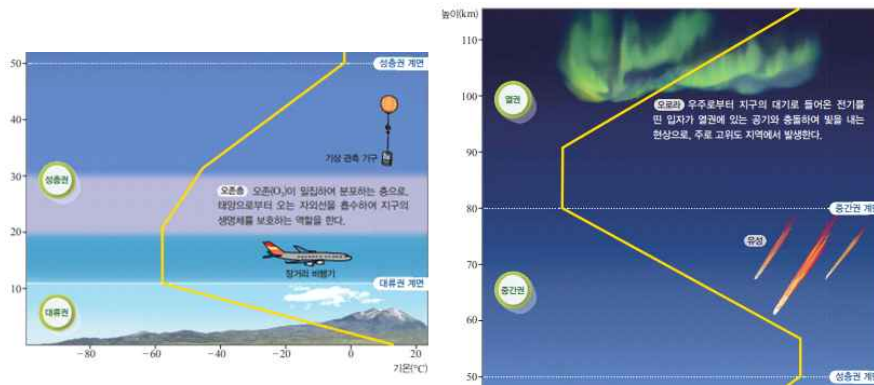
3. 엔트리 접속, 차트 생성, 분석

엔트리를 실행할 수 있는 운영체제: Windows, mac, Linux, Android, Chrome OS 등
엔트리에 데이터 파일을 업로드할 때, 하나의 데이터 시리즈는 같은 열에 넣어야 한다.

*간단한 차트 만들기 기능은 엑셀에서도 가능



4. 기권의 높이에 따른 기온 분포와 층상 구조(천재 교과서)



5. 엔트리 인공지능 활용 나만의 기권 분류 프로그램 만들기(1)

– 층 분류 데이터 수정

데이터를 추가하기

- 기권 높이 온도 데이터
- 기권 높이 열추가
- 기권높이온도 층
- 데이터를

#국제 표준 대기 데이터 UBC.ca_관측.xlsx

데이터를 추가하기

- 기권 높이 온도 데이터
- 기권 높이 열추가
- 기권높이온도 층
- 데이터를

데이터를

데이터를

	A	B	C	D
1	기온 (°C)	높이 (km)	층	
2	15	0		
3	8.5	1		
4	2	2		
5	-4.5	3		
6	-11	4		
7	-17.5	5		
8	-24	6		
9	-30.5	7		
10	-37	8		
11	-43.5	9		
12	-50	10		
13	-56.5	11		
14	-56.5	13		
15	-56.5	15		
16	-56.5	17		

	A	B	C
1	기온(°C)	높이(km)	층
2	15.5	0	대류권
3	2	2	대류권
4	-11	4	대류권
5	-24	6	대류권
6	-37	8	대류권
7	-50	10	대류권
8	-56.5	15	성층권
9	-56.5	20	성층권
10	-51.5	25	성층권
11	-46.5	30	성층권
12	-36.1	35	성층권
13	-22.1	40	성층권
14	-8.1	45	성층권
15	-2.5	50	중간권
16	-27.7	60	중간권
17	-55.7	70	중간권
18	-76.5	80	중간권
19	-86.3	90	열권

6. 엔트리 인공지능 활용 나만의 기권 분류 프로그램 만들기(2)

– 인공지능 학습시키기

학습 | +

모형 | 소리 | 속성

인공지능 분류 불러오기

인공지능 모형 학습하기

모형 학습은 인터페이스 연결되어 있어야 정상적으로 동작합니다.

기권 높이 층 분류

데이터 입력
모형이 학습할 데이터를 입력합니다.

기권 높이 온도 데이터

기온(°C)

학습 속성
학습 속성을 설정합니다.

높이(km) × 학습 속성 2 학습 속성 3
학습 속성 4 학습 속성 5 학습 속성 6

예측 속성
클래스 속성을 선택합니다.

출

학습
입력한 데이터로 모형을 학습합니다.

알고리즘
k-최근접 이웃(k-NN)

학습하기

모형 학습을 완료했습니다. 100%

학습 조건
이웃 개수 ① 2

결과
학습한 모형의 결과를 확인합니다.

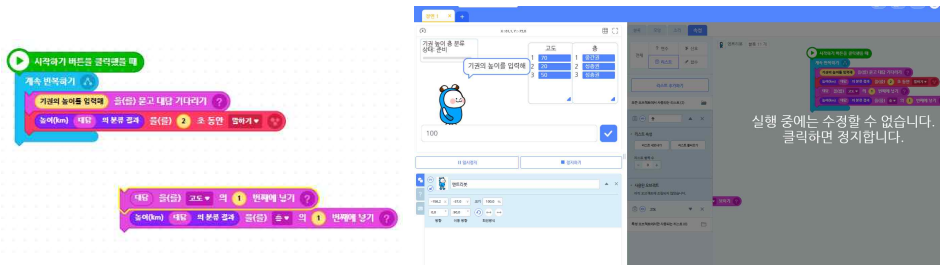
테스트 평가
학습 속성 1
높이(km) 0

결과 확인하기

분류한 클래스
대류권 99.5%

7. 엔트리 인공지능 활용 나만의 기권 분류 프로그램 만들기(3)

- 블록 코딩, 실행
- 질문, 대답, 분류 방식, 인터페이스 등을 바꿀 수 있음. 나만의 프로그램 만들어 보기.



8. 엔트리 활용 데이터 변환

- 블록 코딩 기능 활용, 실행

기권 요소들 데이터

	A	B	C	D
1	H (km)	T (°C)	P (kPa)	p (kg m ⁻³)
2	0	15	101.325	1.225
3	10	-50	26.436	0.4127
4	20	-56.5	5.475	0.088
5	30	-46.5	1.172	0.018
6	40	-22.1	0.278	0.0039
7	50	-2.5	0.076	0.001
8	60	-27.7	0.02031	0.000288
9	70	-55.7	0.00463	0.000074
10	80	-76.5	0.00089	0.000015
11	110	-9.2	0.00001	1e-7

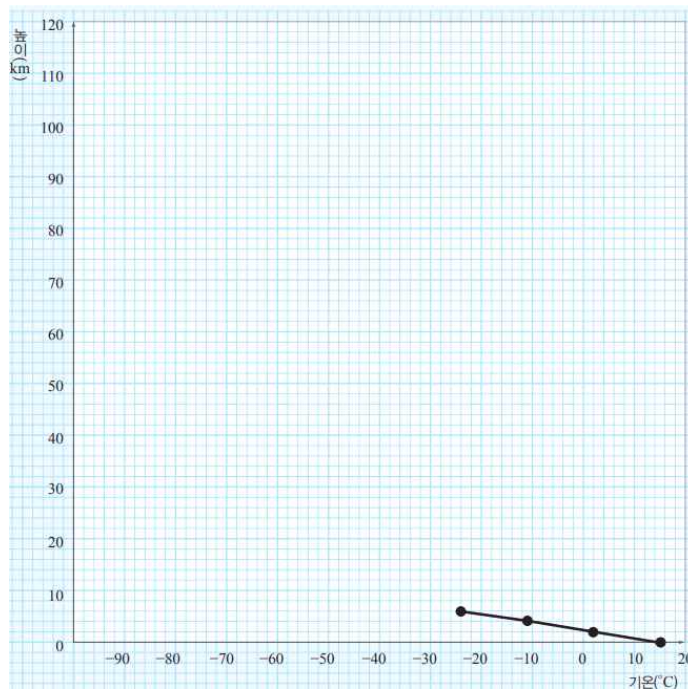
[고도가 10의 배수인 데이터들만 남기기]

[기온이 -10 ° C 이상인 데이터들만 남기기]

[나의 학급-학급 만들기-학생 관리-학생 추가하기]

작성 주가여기		최초 게시 일자
보내내거기		작성 일자 수정
이름	학번 (4자리)	비밀번호 7자리
오영1	이영1 오영172286	임시 비밀번호 발급
오영2	이영2 오영237987	임시 비밀번호 발급
오영3	이영3 오영324251	임시 비밀번호 발급
오영4	이영4 오영441529	임시 비밀번호 발급

탐구 활동 필요 시 사용



1. 엔트리 차트를 분석해 고도에 따른 기온, 기압, 밀도의 변화를 설명해 보자.

기온의 변화:

- 고도가 상승할수록 기온은 낮아지는 구간, 일정한 구간, 높아지는 구간, 일정한 구간, 낮아지는 구간, 일정한 구간, 높아지는 구간으로 구성된다.

기압의 변화:

- 고도가 상승할수록 기압은 급격하게 낮아지다가 천천히 낮아진다.

밀도의 변화:

- 고도가 상승할수록 밀도는 급격하게 낮아지다가 천천히 낮아진다.

2. 위의 변화를 바탕으로 기권의 층 구분 방법과 층의 개수를 추리해 설명해 보자.

- 고도가 상승할수록 온도가 낮아지는 구간과 높아지는 구간이 반복된다. 4개의 구간으로 나뉘어져 4개의 층으로 나누면 좋을 것 같다.

3. 실제 기권의 층 구분 방법과 층의 개수를 위에서 추리한 것과 비교하고 설명해 보자
[실제 자료 제시].

- 교과서 그림과 비교. 온도 구간에 따라 대류권, 성층권, 중간권, 열권

* 단, 주된 분류 기준은 위와 같지만, 기준에 따라 다른 분류 기준들도 있음(균질권/비균질권 등).

[적용하기]

4. 엔트리를 활용해 나만의 기권 분류 프로그램을 만들어 보자.

- [프로그램 활용 5~7] 참고

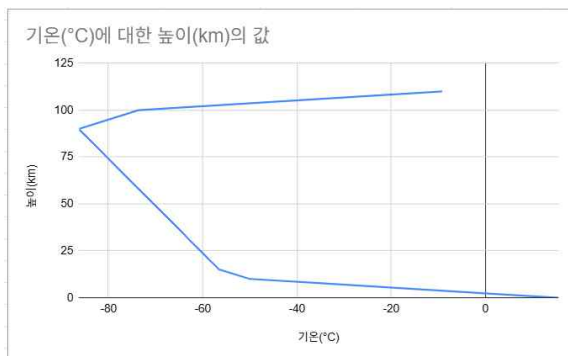
[심화 활동]

5. 엔트리를 활용해 데이터를 어떤 형태로 변환했는지 이유와 함께 설명해 보자.

- 데이터를 간략하게 보기 위해 고도가 10의 배수인 데이터들만 남겼다.
- 낮은 기온의 데이터들만 보기 위해 기온이 -10°C 이상인 데이터들만 남겼다.

6. 기권에 오존층이 없을 때 고도에 따른 기온 분포가 어떻게 될지 예상하여 설명해 보자.

- 오존층이 없다면 성층권의 온도 상승 구간이 없어져, 아래와 같은 기온 분포가 될 것이다. 실제로 오존층이 없는 금성이나 화성의 기온 분포도 아래와 비슷하다.

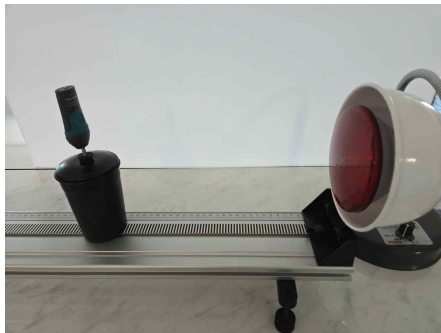


복사 평형을 이루는 지구

단원	II. 기권과 날씨 1. 기권과 지구 기온
성취기준	[9과18-01] 기권의 층상 구조를 이해하고, 온실 효과와 지구 온난화를 복사 평형의 관점으로 설명할 수 있다.
탐구목표	물체가 복사 평형에 도달하는 과정을 설명할 수 있다.
지능형 탐구활동 유형	MBL 센서 실험
권장 모둠	4인 1모둠 또는 2인 1모둠
준비물	적외선등 2개, 뚜껑이 있는 알루미늄 컵(검은색, 흰색), 줄자, 온도 센서 2개, 스마트기기, MBL 분석 프로그램, 면장갑, 실험복

1 탐구 과정

- 검은색 알루미늄 컵에 온도 센서를 꽂은 뚜껑을 덮고, 적외선등에서 30cm 정도 떨어진 곳에 컵을 놓는다.
- 스마트기기의 앱을 실행하고 온도 센서를 연결한다.
- 스마트기기의 앱에서 측정할 시간과 측정 간격을 설정한 후 수집 버튼을 누른다.
- 적외선등을 켜고, 온도를 수집한다.



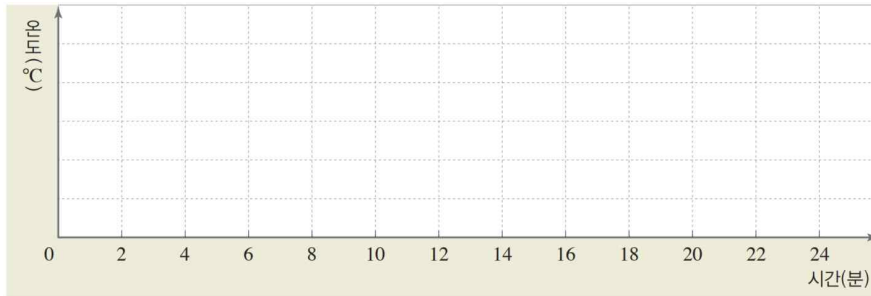
2

탐구 활동

1. 온도 센서를 활용하여 수집한 온도를 표에 기록해 보자.

시간(분)	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	...
온도(°C)														

2. 시간에 따라 컵의 온도가 어떻게 변하는지 표에 기록한 실험 결과를 그래프로 그려 보자.



3. 실험 결과와 같이 온도가 변하는 까닭을 컵이 흡수하고 방출하는 에너지양을 비교하여 설명해 보자.

()

3

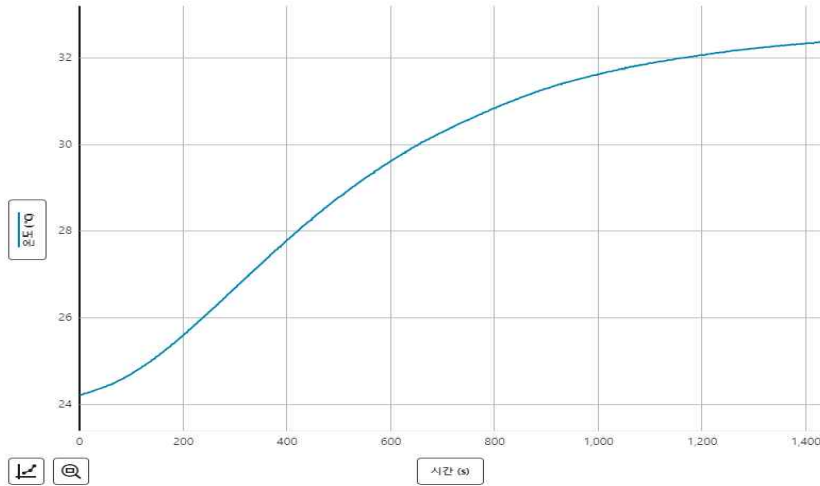
실험 및 안전 유의사항

- ◎ 센서 전원을 켜고, 센서의 수치가 안정화되면 온도를 수집한다.
- ◎ 적외선등이 뜨거울 수 있으므로 몸이나 손에 닿지 않도록 주의한다.
- ◎ 시간에 따른 컵의 온도 그래프를 수기로 작성한 다음 자동 작성된 그래프와 비교한다.

1. 온도 센서를 활용하여 수집한 온도를 표에 기록해 보자.

시간(분)	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	...
온도(°C)	24.4	25.8	28.7	31.6	34.1	35.9	37.2	38.2	38.9	39.5	39.9	40.1	40.3	40.3

2. 시간에 따라 컵의 온도가 어떻게 변하는지 표에 기록한 실험 결과를 그래프로 그려 보자.



3. 실험 결과와 같이 온도가 변하는 까닭을 컵이 흡수하고 방출하는 에너지양을 비교하여 설명해 보자.

(컵의 온도는 처음에는 올라가다가 시간이 지나면 일정해진다. 이는 처음에는 컵이 흡수하는 복사 에너지양이 방출하는 복사 에너지양보다 많지만, 시간이 지나면 컵이 흡수하는 복사 에너지양과 방출하는 복사 에너지양이 같아지기 때문이다.)

◎ 추가 탐구1 - 물체의 거리에 따른 복사 평형

*탐구 과정

1. 검은색 알루미늄 컵 2개에 온도 센서를 꽂은 뚜껑을 각각 덮는다.
2. 검은색 알루미늄 컵을 적외선등에서 15cm, 30cm 정도 떨어진 곳에 각각 놓는다.
3. 스마트기기의 앱을 실행하고 온도 센서 2개를 연결한다.
4. 스마트기기의 앱에서 측정할 시간과 측정 간격을 설정한 후 수집 버튼을 누른다.
5. 적외선등을 켜고, 온도를 수집한다.

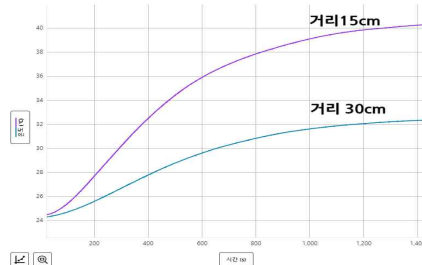


*탐구 활동

1. 온도 센서를 활용하여 수집한 온도를 표에 기록해 보자.

시간(분)	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	...
온도	15cm	24.5	28.9	37.7	46.2	52.1	56.2	59.1	61.2	62.6	63.5	64.2	64.8	64.8
(°C)	30cm	24.4	25.8	28.7	31.6	34.1	35.9	37.2	38.2	38.9	39.5	39.9	40.1	40.3

2. 시간에 따라 컵의 온도가 어떻게 변하는지 표에 기록한 실험 결과를 그래프로 그려 보자.



3. 물체의 거리에 따른 복사 평형 온도를 비교하여 설명해 보자.

(단위 넓이에 일정 시간 동안 들어오는 복사 에너지량은 광원으로부터의 거리가 멀어질수록 줄어든다. 따라서 적외선등으로부터 거리가 멀어질수록 복사 평형에 도달하는 온도는 낮아진다. 또, 복사 평형에 도달하는 시간도 더 오래 걸린다.)

◎ 추가 탐구2 - 물체의 색에 따른 복사 평형

*탐구 과정

1. 알루미늄 컵(검정색, 흰색)에 2개에 온도 센서를 꽂은 뚜껑을 각각 덮는다.
2. 알루미늄 컵(검정색, 흰색)을 적외선등에서 30cm 정도 떨어진 곳에 각각 놓는다.
3. 스마트기기의 앱을 실행하고 온도 센서 2개를 연결한다.
4. 스마트기기의 앱에서 측정할 시간과 측정 간격을 설정한 후 수집 버튼을 누른다.
5. 적외선등을 켜고, 온도를 수집한다.

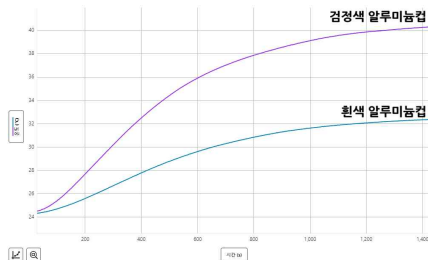


*탐구 활동

1. 온도 센서를 활용하여 수집한 온도를 표에 기록해 보자.

시간(분)		0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	...
온도 (°C)	검정색	24.4	25.8	28.7	31.6	34.1	35.9	37.2	38.2	38.9	39.5	39.9	40.1	40.3	40.3
	흰색	24.2	24.9	26.0	27.4	28.6	29.7	30.4	31.0	31.5	31.9	32.1	32.3	32.3	32.3

2. 시간에 따라 컵의 온도가 어떻게 변하는지 표에 기록한 실험 결과를 각각 그래프로 그려 보자.



3. 물체의 색에 따른 복사 평형 온도를 비교하여 설명해 보자.

(검정색 알루미늄 컵은 많은 빛을 흡수하여 상대적으로 높은 복사평형 온도를 갖고, 흰색 알루미늄 컵은 많은 빛을 반사하여 상대적으로 낮은 복사평형 온도를 갖는다.)

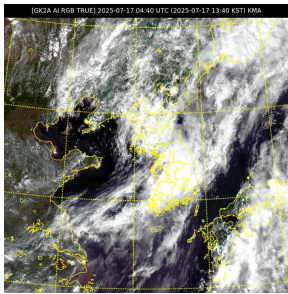
일기도 해석하기

단원	II. 기권과 날씨 3. 기압과 바람
성취기준	[9과18-04] 기단과 전선의 개념을 이해하고, 일기도를 활용하여 저기압과 고기압 날씨를 비교할 수 있다.
탐구목표	일기도를 활용하여 고기압과 저기압에서의 날씨를 비교할 수 있다. 생성형 AI를 활용하여 일기도를 분석하고 날씨 예보 영상을 제작할 수 있다.
지능형 탐구활동 유형	생성형 AI 활용 수업
권장 모둠	3인 1모둠 또는 4인 1모둠
준비물	노트북 또는 크롬북

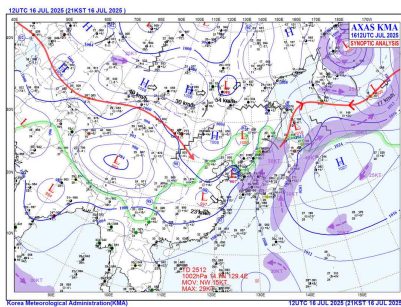
1 탐구 과정

【탐구1】 일기도 해석하기

1. 기상청 날씨누리(www.weather.go.kr)의 '영상 · 일기도 → 위성 → 천리안위성 2A호'와 '영상 · 일기도 → 일기도 → 분석 일기도'를 내려받기한다.
2. 위성 사진과 분석 일기도의 기압 배치 및 전선의 위치와 이에 따른 구름의 위치를 비교해 오늘의 날씨를 해석해 본다.



위성 사진



분석 일기도

【탐구2】 생성형 AI를 활용한 날씨 예보 영상 제작하기

1. 생성형 AI(ChatGPT, Gemini, perplexity, 뤼튼AI 등)에 접속하여 로그인한다.
2. 프롬프트 입력창에 분석 일기도를 첨부하고 날씨 예보 영상을 제작하기 위한 명령어(프롬프트)를 작성한다.

(예시 문구) 아래와 같은 예시를 참고해서, 첨부된 일기도(날씨 그림)를 바탕으로 비슷한 날씨 예보문을 만들어 주세요.

"안녕하세요, 오늘의 전국 날씨를 전해드리겠습니다.

오늘은 전국이 대체로 흐리고 많은 지역에서 비가 내릴 것으로 예상됩니다. 기온은 서울 28도, 대구 30도, 부산 27도 등으로 어제보다 약간 높겠습니다. 특히 남부지방과 제주도에는 돌풍을 동반한 강한 비가 내릴 수도 있으니, 우산과 함께 외출하시길 바랍니다.

또한, 중부 지방을 중심으로 아침까지 안개가 끼는 곳이 있겠으니, 교통안전에 유의해 주세요. 오후에는 대부분 지역에서 비가 그치고 점차 맑아질 것으로 보입니다. 다만, 습도가 높아 덥고 후텁지근한 날씨가 이어질 전망입니다.

내일도 흐린 가운데 곳곳에 소나기 예보가 있습니다. 기온과 건강관리에 신경 써주시기 바랍니다. 이상, 오늘의 날씨였습니다."

3. 생성형 AI가 제시한 날씨 예보문을 비판적인 시각으로 검토하여 오류나 잘못된 정보가 없는지 일기도와 비교 확인하고, 필요한 경우 수정하여 최종 예보문을 완성한다.
4. AI 영상 편집 도구인 Vrew 웹사이트(vrew.ai)에 접속하여 구글 로그인한다.
5. Vrew 메인 화면에서 '새로 만들기 - 텍스트로 비디오 만들기 - 바로 시작하기'를 누른다.

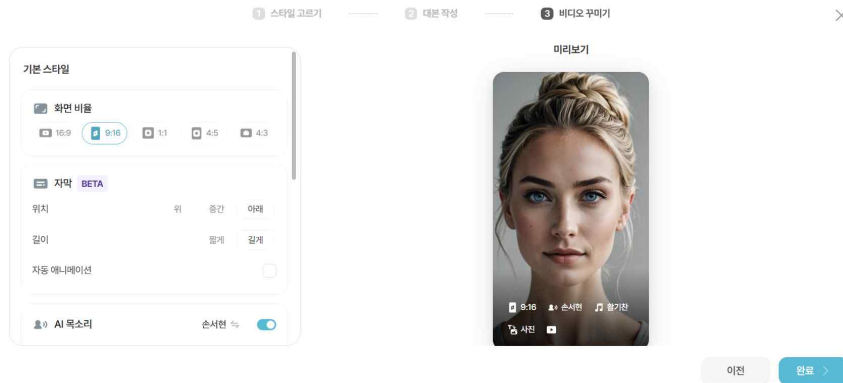
새로 만들기



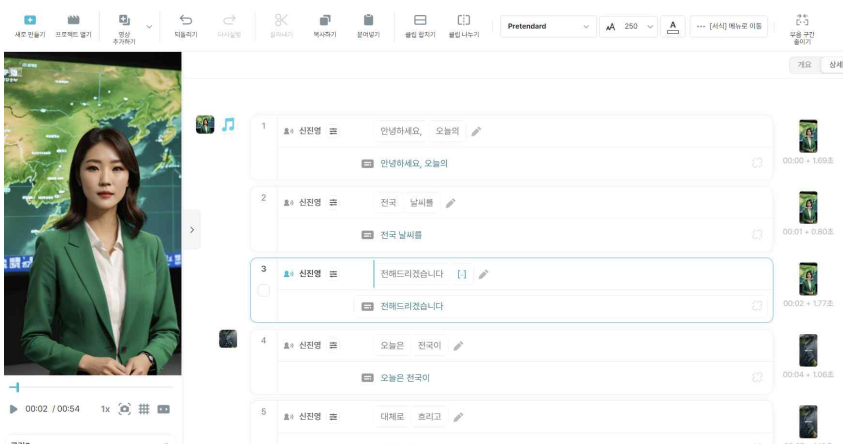
6. 새롭게 열린 ‘대본 작성하기’ 칸에 완성된 날씨 예보문을 복사하여 붙여 넣는다.



7. 화면 비율, AI 목소리, 배경음악, AI 이미지 등을 선택하고 완료를 눌러 비디오를 생성한다.



8. 생성된 영상을 미리보기로 재생하면서 어색하거나 수정이 필요한 부분을 찾아 편집한다.



9. 최종 완성된 날씨 예보 영상을 발표하고 공유한다.

【탐구1】 일기도 해석하기

1. 위성 사진에서 구름이 많은 곳은 일기도에서 기압 배치가 어떠한지 설명해 보자.

2. 위성 사진과 분석 일기도를 해석하여 오늘의 날씨 예보문을 작성해 보자.

【탐구2】 생성형 AI를 활용한 날씨 예보 영상 제작하기

1. 생성형 AI 프롬프트 입력창에 분석 일기도를 첨부하고 날씨 예보 영상을 제작하기 위한 명령어(프롬프트)를 작성해 보자.

2. 생성형 AI가 제시한 날씨 예보문을 비판적인 시각으로 검토하여 오류나 잘못된 정보가 없는지 일기도와 비교해 보고, 필요한 경우 수정하여 최종 예보문을 작성해 보자.

3

실험 및 안전 유의사항

- ◎ 생성형 AI가 분석한 일기도에 오류가 있을 수 있으니, 반드시 위성 사진과 기상 일기도를 직접 비교해 보고, 이전에 배운 과학 개념을 활용해 비판적으로 예보문을 수정하도록 한다.
- ◎ 날씨마루에서 제공되는 기상 정보는 최근의 자료만 확인할 수 있다.
- ◎ 명령어(프롬프트)를 작성할 때는 명확하고 구체적으로 표현하고, 서로의 프롬프트와 결과물을 비교해 부족한 부분을 찾아 개선한다.

4

교사 도움 자료

【탐구1】 일기도 해석하기

1. 위성 사진에서 구름이 많은 곳은 일기도에서 기압 배치가 어떠한지 설명해 보자.
 - 위성 사진에서 우리나라 남쪽과 동쪽에 구름이 많이 보이는데, 일기도를 보면 이 지역에 저기압이 배치되어 있다.
2. 위성 사진과 분석 일기도를 해석하여 오늘의 날씨 예보문을 작성해 보자.
 - 오늘 한반도 남부와 동쪽 지역에는 구름이 많이 끼어 있고, 일기도를 보면 이 지역에 저기압과 장마전선이 지나가고 있습니다. 그래서 많은 지역에서 비가 내릴 가능성이 높고, 특히 남부지방에는 강한 비가 오는 곳도 있겠습니다. 기온은 어제와 비슷하거나 약간 높겠지만, 비가 와서 습도가 높아 후텁지근하게 느껴 지겠습니다. 외출할 때 우산을 꼭 챙기고, 안전에도 주의해야겠습니다.

【탐구2】 생성형 AI를 활용한 날씨 예보 영상 제작하기

1. 생성형 AI 프롬프트 입력창에 분석 일기도를 첨부하고 날씨 예보 영상을 제작하기 위한 명령어(프롬프트)를 작성해 보자.
 - 아래 첨부한 일기도 이미지를 참고해서 오늘의 날씨 예보문을 만들어 주세요. 예보문에는 현재 우리나라(한반도) 지역의 구름과 비, 저기압·전선의 영향, 그리고 예상되는 기온과 주의해야 할 점(예: 우산 준비, 안전 등)도 간단히 포함해 주세요. 중학생 수준에서 이해할 수 있도록 쉽게 설명해 주면 좋겠습니다.
2. 생성형 AI가 제시한 날씨 예보문을 비판적인 시각으로 검토하여 오류나 잘못된 정보가 없는지 일기도와 비교해 보고, 필요한 경우 수정하여 최종 예보문을 작성해 보자.
 - 안녕하세요. 오늘 한반도 남부와 동쪽 지역에는 저기압의 영향으로 구름이 많이 끼고, 곳곳에 비가 내릴 것으로 보입니다. 특히 남부지방과 동해안을 중심으로 강한 비와 돌풍이 예상되니 주의가 필요합니다. 반면, 중부 내륙과 서해안 일부 지역은 고기압의 영향을 받아 구름이 적고 비교적 맑은 날씨가 이어질 것으로 보입니다.

- 기온은 전국적으로 어제와 비슷하거나 약간 높아 덥고 습한 날씨가 예상됩니다. 외출할 때 우산을 준비하고, 계곡이나 강 주변에서는 안전 사고에 특별히 유의하시기 바랍니다.

※ 지도 시 유의사항

- 생성형 AI가 분석한 일기도에는 오류가 있을 수 있음을 학생들에게 안내하고, 이전에 배운 과학 개념을 활용해 비판적인 시각으로 날씨 예보문을 수정할 수 있도록 지도함.
- 계절별로 특징적인 일기도를 분석하는 활동을 모둠별 과제로 제시할 수 있음.
- 과거의 기상 데이터를 확인하기 위해서는
'기상청 기상자료개방포털(<https://data.kma.go.kr>) → 수치모델 → 수치분석일기도'에서 확인함.
- Vrew 활용 시, 개인 Google 계정 또는 학교 구글 계정(Google Workspace for Education)으로 로그인 해야함. 개인 Google 계정의 경우 만 14세 미만은 보호자의 동의를 받아야 계정 생성 및 사용이 가능함.
- Vrew는 구글 계정으로 회원가입만 하면 AI 영상 제작을 무료로 이용할 수 있음. 수업에서 무료 플랜으로도 충분히 활용할 수 있지만, 일정 사용량을 초과하거나 고급 기능을 사용할 경우 유료 결제 안내가 표시됨.
- Vrew는 웹에서도 사용할 수 있지만, PC에 저장된 이미지를 업로드해 영상 편집을 하려면 Vrew PC 앱을 설치해 실행해야 함.

III

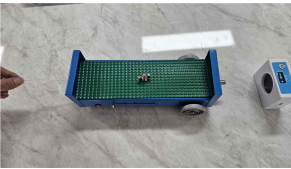
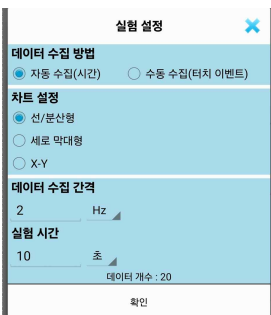
운동과
에너지

등속 운동 분석

단원	Ⅲ.운동과 에너지 1. 운동
성취기준	[9과19-01] 등속 운동하는 물체의 시간-거리, 시간-속력의 관계를 표현하고 설명할 수 있다.
탐구목표	등속 운동하는 물체의 시간에 따른 이동 거리와 속력을 그래프로 표현할 수 있다.
지능형 탐구활동 유형	MBL 센서실험
권장 모둠	4인 1모둠
준비물	운동 센서, 나무도막(혹은 추), 스마트기기, 끈

1 탐구 과정

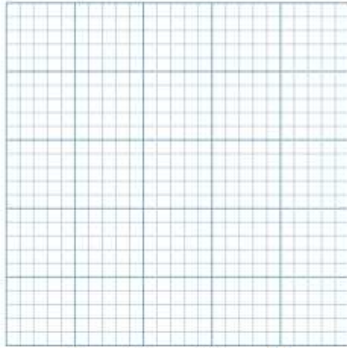
1. 스마트기기에서 사이언스# 어플리케이션을 실행한다.
2. 버튼을 눌러 운동센서와 스마트기기를 연결하여 측정이 되는지 확인한다.
3. 버튼을 눌러 스마트기기의 측정시간을 10초, 측정 간격 2Hz(혹은 0.5초)로 설정한다.
4. 운동센서의 측정 부분에 끈을 연결한 나무도막(혹은 추)를 둔다.
5. 스마트기기에서 측정시작 버튼 을 누르고 나무도막이 일정한 속도로 움직일 수 있게 끈을 당긴다.
6. 버튼을 눌러 Zip파일로저장(CSV)를 눌러 엑셀파일로 자료값을 확인한다.

		
실험 물품 배치	결과 그래프	실험설정 방법

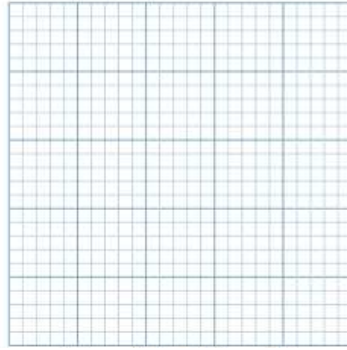
2

탐구 활동

이동거리
(m)



속력
(m/s)



시간(s)

시간(s)

1. 등속 운동하는 부분의 이동 거리-시간 그래프와 속도-시간 그래프를 그려보자.
(단, 등속 운동 하기 전의 그래프를 제외하고, 등속 운동이 된 부분만 추출할 것)

하 현목 2025/08/07 17:40
위 그래프 그림을 문항 아래로 배치

2. 등속 운동하는 물체의 이동 거리는 시간에 따라 어떻게 변하는지 정리해 보자.
()

3. 등속 운동하는 물체의 속력은 시간에 따라 어떻게 변하는지 정리해 보자.
()

[확장] 일상생활에서 등속 운동하는 것들이 어떤 것들이 있는지 찾아보자.
()

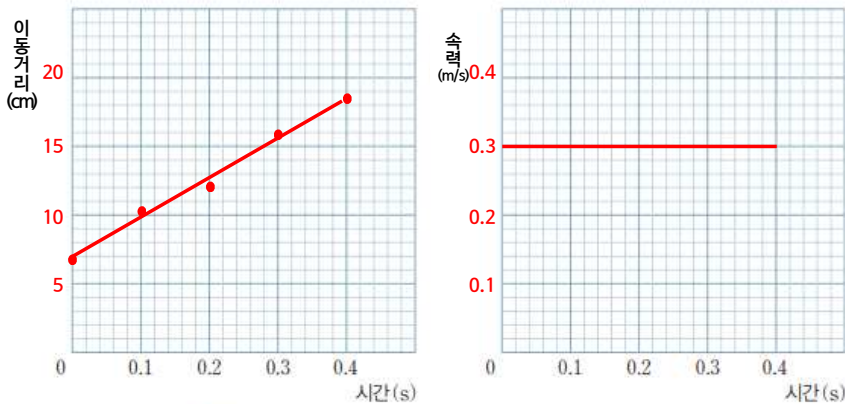
3

실험 및 안전 유의사항

- ◎ 실험을 할 때 물체가 움직이는 공간을 충분히 확보한다.
- ◎ 움직일 때 용수철 저울의 눈금을 확인하고, 이 값이 일정하게 유지될 수 있도록 한다.
- ◎ 주변에 움직일 수 있는 범위를 확인하고 초당 움직이는 속도를 최대 0.3m/s를 넘지 않도록 한다. (주변 환경 고려)
- ◎ 데이터를 이용하여 그래프를 그릴 때, 등속 운동이 시작된 부분부터 그린다.
- ◎ 매시간 간격당 찍힌 점을 학습자료에 찍고, 추세선을 그린다.

하 현목 2025/08/07 17:42
교사도움자료에도 제시하고...
'매 시간 간격당 찍힌 점을
학습자료에 표시하고 추세 그래프를
그린다.'

1. 등속 운동하는 부분의 이동 거리-시간 그래프와 속도-시간 그래프를 그려보자.
(단, 등속 운동 하기 전의 그래프를 제외하고, 등속 운동이 된 부분만 추출할 것)



2. 등속 운동하는 물체의 이동 거리는 시간에 따라 어떻게 변하는지 정리해 보자.
(일정한 시간이 지날 때마다 같은 이동 거리를 이동한다. 그래프를 보았을 때, 0.1초당 3cm씩 이동하는 것을 볼 수 있다.)
3. 등속 운동 하는 물체의 속력은 시간에 따라 어떻게 변하는지 정리해 보자.
(시간이 지나더라도 속력은 변화 없다. 그래프에서는 0.3 m/s로 일정하다.)

[확장] 일상생활에서 등속 운동하는 것들이 어떤 것들이 있는지 찾아보자.
(에스컬레이터, 무빙워크, 컨베이어벨트 등)

*사이언스# 조작법

- 우측 상단의 톱니바퀴 모양  을 클릭하여 데이터 수집 간격 및 실험 시간을 조절할 수 있다.
- Hz는 초당 몇 번의 데이터를 수집할 것인가를 작성하고, 실험 시간은 총 측정시간을 작성한다.
- 실험시간은 여유롭게 잡아서 데이터 수집을 편리하게 한다.
- 그래프의 앞부분을 잘라내고 싶을 때에는 그래프를 한번 터치하여 우측의 배너를 띄운 후  를 활용하여 그래프를 수정한다.

실험 설정

데이터 수집 방법
☒ 자동 수집(시간) ☐ 수동 수집(터치 이벤트)

차트 설정
☒ 선/분산형
☐ 세로 막대형
☐ X-Y

데이터 수집 간격
 5 Hz

실험 시간
 5 초

데이터 개수 : 25

확인

자유 낙하 운동 분석하기

단원	Ⅲ. 운동과 에너지 1. 등속 운동과 자유 낙하 운동
성취기준	[9과19-02] 물체의 자유 낙하 운동을 분석하여 시간에 따른 속력의 변화가 일정함을 설명할 수 있다.
탐구목표	자유 낙하 하는 물체의 운동을 분석할 수 있다.
지능형 탐구활동 유형	앱 활용 실험
권장 모둠	2인 1모둠 또는 4인 1모둠
준비물	스마트기기, 삼각대, Actshot 앱() , 줄자, 공, 테이프, 담요

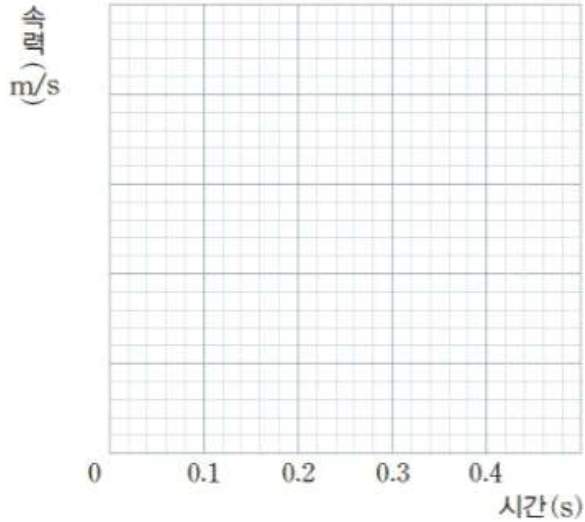
1 탐구 과정

1. 줄자를 지면에 수직으로 세우고 줄자의 끝을 벽에 고정한다.
2. 바닥에 담요를 놓고, 삼각대에 스마트기기를 설치한 후 카메라 앱을 실행하여 촬영 구도를 조절한다.
3. 공을 줄자의 영점에 맞춘다.
4. 동영상 녹화를 시작하고, 공을 낙하시킨다.
5. Actshot 앱을 실행하여 녹화된 동영상을 불러온다.
6. 합성대상을 '물체'로 설정하고, Seekbar를 이용해서 다중점광사진을 만들 동영상 길이를 자른다.
7. 합성 간격을 '100'으로 설정하고, 캡처 버튼을 눌러 프레임이 캡처된 하나의 사진을 만든다.
8. 합성된 사진을 보고 공과 공 사이의 길이를 측정한다.

1. 실험 결과를 표에 기록해 보자.

시간[초]	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
위치[cm]						
이동 거리[cm]						
속력[m/s]						

2. 시간에 따른 공의 속력을 그래프로 그려보자.



3. 물체의 1초 동안 속력 변화량은 얼마인가?

4. 시간이 지남에 따라 물체의 속력은 어떻게 변하는가?

5. 물체의 속력이 변하는 이유는 무엇인가?

3 실험 및 안전 유의사항

- ◎ 실험 시 떨어지는 공, 실험 기구에 신체가 부딪치지 않도록 주의한다.
- ◎ 촬영은 가능한 한 단색 배경에서 진행한다.
- ◎ 실험 시 촬영에 방해되지 않도록 돌아다니지 않는다.

4 교사 도움 자료

◎ 탐구활동 - 예시 답안



〈동영상으로 합성한 다중점광사진〉

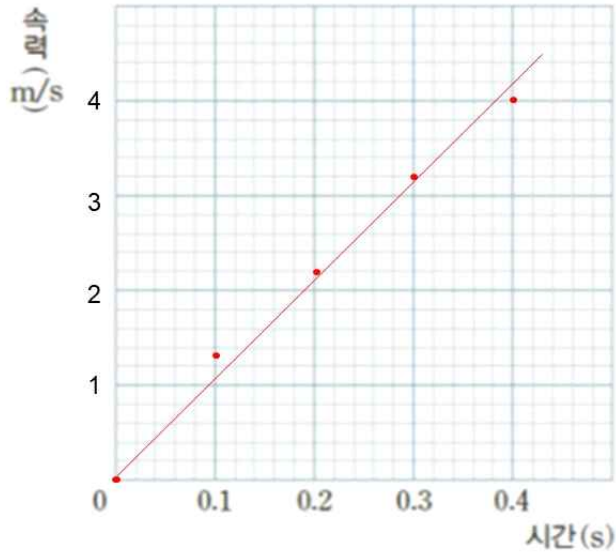


〈ActShot 메뉴〉

1. 실험 결과를 표에 기록해 보자.

시간[초]	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
위치[cm]	0	5	18	40	72	112
이동 거리[cm]		5	13	22	32	40
이동 거리[m]		0.05	0.13	0.22	0.32	0.4
속력[m/s]		0.5	1.3	2.2	3.2	4.0

2. 시간에 따른 공의 속력을 그래프로 그려보자.



3. 물체의 1초 동안 속력 변화량은 얼마인가?

- 1초 동안 8.75% 변한다.

4. 시간이 지남에 따라 물체의 속력은 어떻게 변하는가?

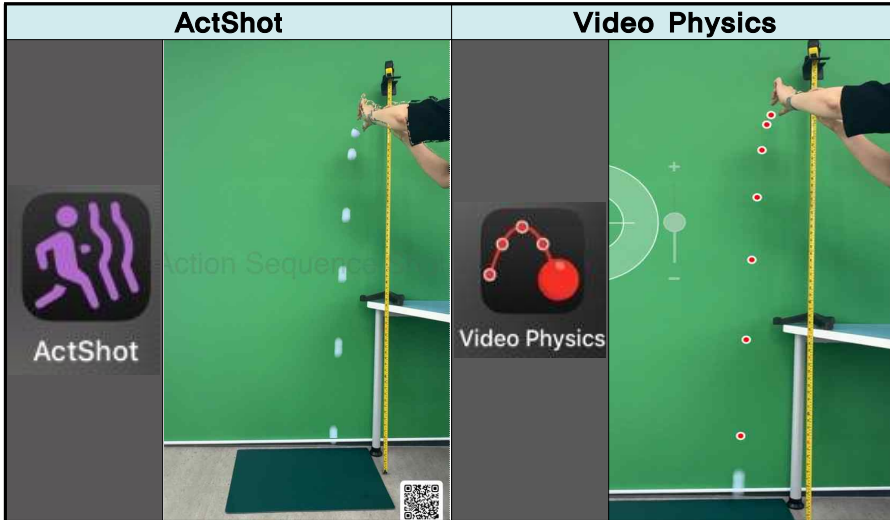
- 물체의 속력이 일정하게 증가한다.

5. 물체의 속력이 변하는 이유는 무엇인가?

- 물체에 중력이 작용하기 때문이다.

◎ 실험 팁

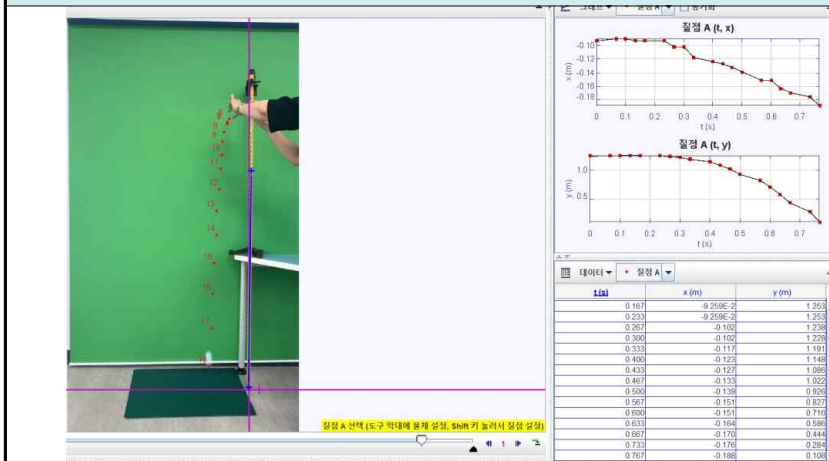
- 공을 높은 위치에서 떨어뜨려 실험한다. (2m이상 높이에서 떨어뜨려야 값이 잘 나옴)
- 많이 튕기지 않는 공이나 금속 구를 사용한다.
(또는 바닥을 폭신한 모래나 담요 등을 깔아서 공이 많이 튕기지 않도록 한다.)
- 다양한 물체 운동 분석 프로그램 중에서 학생들이 편하게 사용할 수 있는 것으로 활용한다.



- 촬영된 동영상을 다중선택사진처럼 합성해주는 앱

- 촬영된 동영상에서 직접 질점을 찍어 물체의 운동을 분석해주는 앱(유료) tracker처럼 위치, 속력 그래프가 자동으로 분석되어 나옴

Tracker



- 촬영된 동영상에서 직접 질점을 찍어 물체의 운동을 분석해주는 프로그램

자바실험실	https://javalab.org/ko/motion_shot/
김정식 허명성의 과학사랑	https://sciencelove.com/483030

질량이 다른 두 물체의 자유 낙하 운동 분석하기

단원	Ⅲ. 운동과 에너지 1. 등속 운동과 자유 낙하 운동
성취기준	[9과19-02] 물체의 자유 낙하 운동을 분석하여 시간에 따른 속력의 변화가 일정함을 설명할 수 있다.
탐구목표	질량이 다른 물체가 자유 낙하 운동을 할 때 시간에 따른 속력 변화를 비교할 수 있다.
지능형 탐구활동 유형	실감형 콘텐츠 VR(웹 실감형 콘텐츠)
권장 모둠	개인별 활동
준비물	스마트기기, 앱( 실감형 콘텐츠, 버전 업데이트 시 자동으로 웹 실감형 콘텐츠로 자동 연결됨.)

1 탐구 과정

【탐구1】 자유 낙하 실험

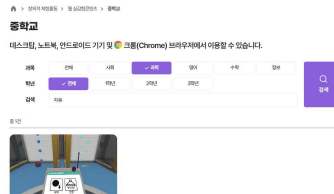
1. 스마트기기를 이용하여 정보 무늬에 접속한다.



2. 개인별로 지급된 스마트기기를 활용하여 [실감형 콘텐츠] 앱을 설치 및 버전 업데이트하여 실행하면 웹 실감형 콘텐츠로 자동 연결된다. 웹 실감형 콘텐츠 > 자유 낙하 운동을 실행한다. (단, wifi 환경에서 실행한다.)



〈실감형 콘텐츠〉



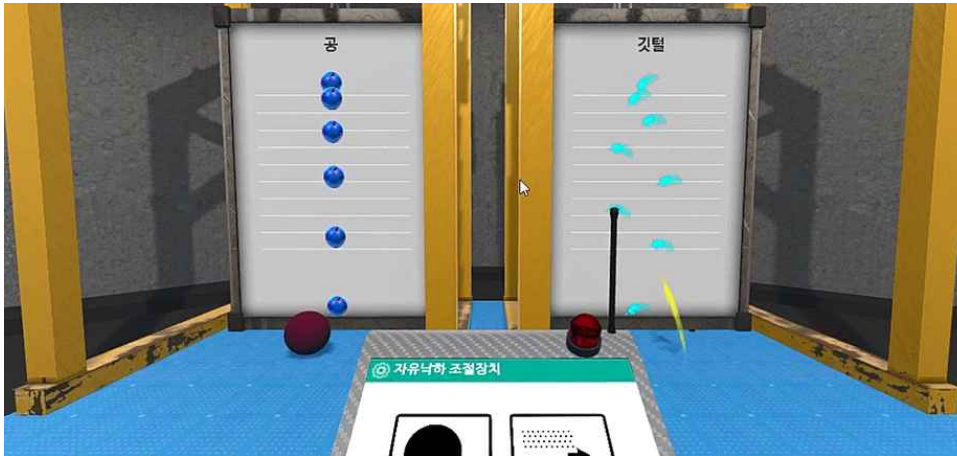
〈웹 실감형 콘텐츠〉

3. 스마트기기로 [자유 낙하 운동] 콘텐츠를 실행한 후 탐구활동을 수행한다.



〈자유 낙하 실험 준비〉

4. 공기 저항이 존재하는 자유 낙하 버튼을 누른다. 공과 깃털의 이동을 비교 관찰한다.



5. 공기 저항이 없는 조건을 만들기 위해 진공 버튼을 눌러 진공 상태를 만든다.



6. 공기 저항이 없는 조건에서 자유 낙하 버튼을 눌러, 공과 깃털의 이동을 비교 관찰한다.



【탐구2】 달에서 자유 낙하 실험

1. 달에 가서 동일한 조건에서 자유 낙하 실험을 실시한다.

【탐구3】 질량이 다른 물체의 자유 낙하 운동

1. 질량이 다른 물체의 자유 낙하 운동 실험을 실시한다.

【탐구1】 자유 낙하 실험

1. 쇠구슬과 깃털이 진공 중에서 낙하할 때의 운동 모습을 예상하여 그려 보고, 그 까닭을 설명해 보자.

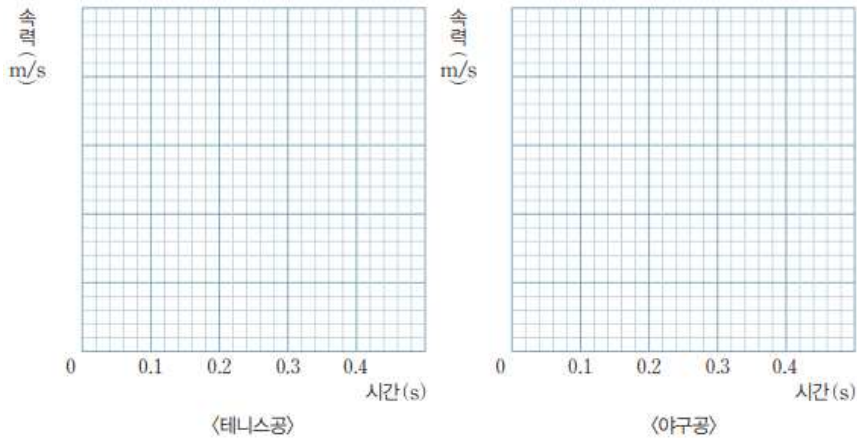


【탐구2】 달에서 자유 낙하 실험

1. 가상 실험에서 다른 종류의 두 물체가 자유 낙하 운동하는 모습을 관찰하고, 그 결과를 정리해 보자.

【탐구3】 질량이 다른 물체의 자유 낙하 운동

1. 질량이 서로 다른 테니스공과 야구공의 시간에 따른 속력을 그래프로 나타내 보자.



3

실험 및 안전 유의사항

- ◎ 선생님의 안내에 따라 실감형 콘텐츠를 활용한다.
- ◎ 실감형 콘텐츠 이용 시 주변의 장애물을 안전하게 정리하고 실행한다.
- ◎ AR/VR 이용 시 10분 내외로 이용하고 연속해서 이용하지 않도록 한다.
- ◎ AR/VR의 특성상 어지러움이나 멀미, 눈의 피로를 느끼면 즉시 이용을 중지한다.

4

교사 도움 자료

【탐구1】 자유 낙하 실험

1. 쇠구슬과 깃털이 진공 중에서 낙하할 때의 운동 모습을 예상하여 그려 보고, 그 까닭을 설명해 보자.

→ 쇠구슬과 깃털은 진공 중에서 동시에 떨어진다.



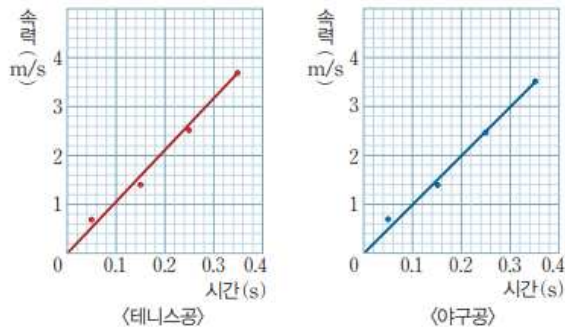
【탐구2】 달에서 자유 낙하 실험

1. 가상 실험에서 다른 종류의 두 물체가 자유 낙하 운동하는 모습을 관찰하고, 그 결과를 정리해 보자.

→ 가상 실험에서 종류가 다른 두 물체의 자유 낙하 운동을 관찰한 결과 다른 종류의 두 물체는 크기나 질량에 관계없이 동시에 떨어진다.

【탐구3】 질량이 다른 물체의 자유 낙하 운동

1. 질량이 서로 다른 테니스공과 야구공의 시간에 따른 속력을 그래프로 나타내 보자.



〈지도상 유의점〉

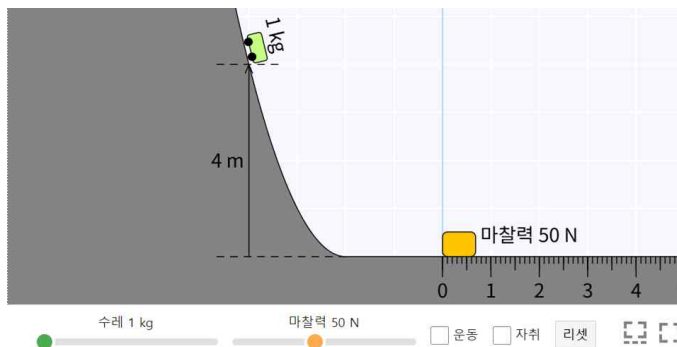
학생들은 무거운 물체가 더 빨리 떨어진다는 오개념을 많이 갖고 있다. 가상 실험을 통해 공기 저항이 없는 상태에서 중력만 받아 자유 낙하 운동을 할 때는 물체의 종류나 질량에 관계 없이 속력 변화가 일정하다는 것을 정확하게 지도한다.

중력에 의한 위치 에너지의 크기

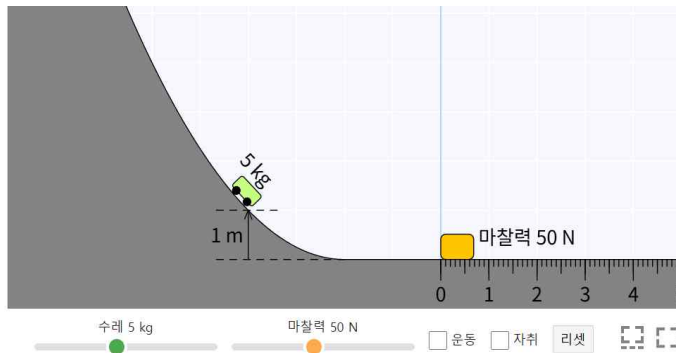
단원	Ⅲ. 운동과 에너지 2. 일과 에너지
성취기준	[9과19-03] 일의 의미를 알고, 자유 낙하하는 물체의 운동에서 중력이 한 일을 위치 에너지와 운동 에너지로 표현할 수 있다.
탐구목표	중력에 의한 위치 에너지와 질량, 높이와의 관계를 설명할 수 있다.
지능형 탐구활동 유형	가상 실험, 실험분석
권장 모듈	개인별 활동
준비물	스마트기기

1 탐구 과정

1. 스마트기기를 이용하여 ‘자바실험실’에 접속한다.
2. 자바실험실에서 ‘중력에 의한 위치 에너지’ 실험을 선택한다.
3. 그림과 같이 마찰력을 일정(50 N)하게 유지한 상태에서 수레의 질량을 1 kg으로 조정하고 바닥으로부터 4 m 높이에서 수레를 떨어뜨려 나무도막이 이동한 거리를 측정하여 기록한다.



- 수레의 질량을 2 kg, 3 kg ... 으로 변경해 가며 과정 3을 반복한다.
- 마찰력을 일정하게 유지한 상태에서 수레의 질량을 5 kg으로 조정하고 바닥으로부터 1 m 높에서 수레를 떨어뜨려 나무도막이 이동한 거리를 측정하여 기록한다.



- 수레의 높이를 2 m, 3 m ... 으로 변경해가며 과정3을 반복한다.
- 실험분석 프로그램을 이용하여 수레의 질량과 나무도막의 이동 거리 간의 관계를 구한다.
- 실험분석 프로그램을 이용하여 수레의 높이와 나무도막의 이동 거리 간의 관계를 구한다.

2 탐구 활동

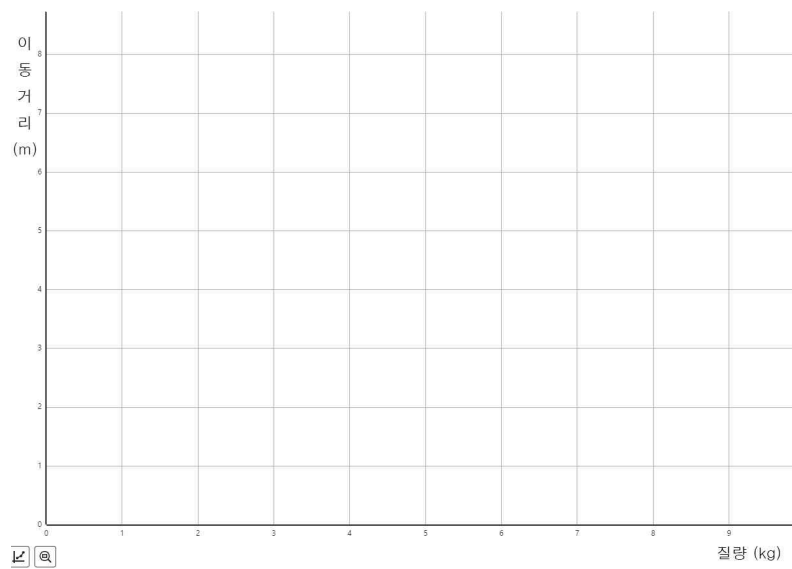
- 수레의 질량에 따른 나무도막의 이동 거리를 측정해 보자. (수레의 높이 = 4 m)

수레의 질량(kg)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
나무도막의 이동 거리(m)	0										

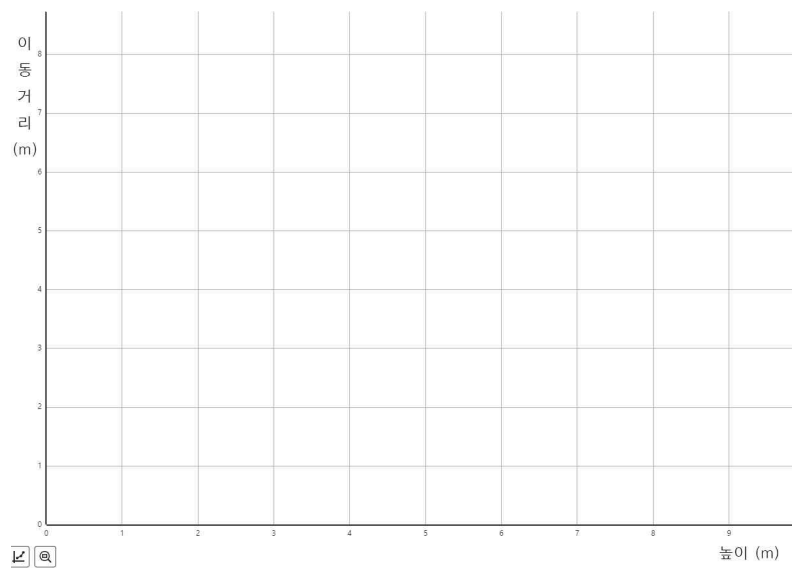
- 수레의 높이에 따른 나무도막의 이동 거리를 측정해 보자. (수레의 질량 = 5 kg)

수레의 높이(m)	0	1	2	3	4	5	6	7
나무도막의 이동 거리(m)	0							

3. 실험 분석 프로그램을 이용하여 수레의 질량과 나무도막의 이동 거리 사이의 관계 그래프를 그려보자.



4. 실험 분석 프로그램을 이용하여 수레의 높이와 나무도막의 이동 거리 사이의 관계 그래프를 그려보자.



5. 수레의 질량에 따른 나무도막의 이동 거리는 수레의 중력에 의한 위치 에너지와 어떤 관계에 있는가?

→

6. 수레의 질량과 나무도막의 이동 거리는 어떤 관계에 있는가?

→

7. 수레의 높이와 나무도막의 이동 거리는 어떤 관계에 있는가?

→

8. 수레의 중력에 의한 위치 에너지는 수레의 질량, 높이와 어떤 관계에 있는가?

→

3 실험 및 안전 유의사항

◎ 항상 변인 통제를 엄두에 두고 실험을 실시한다.

4 교사 도움 자료

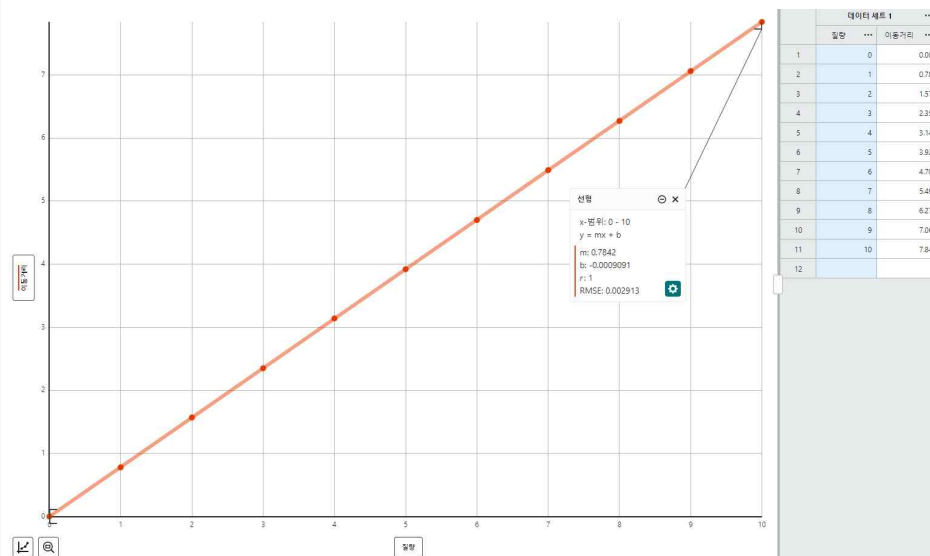
1. 수레의 질량에 따른 나무도막의 이동 거리를 측정해 보자. (수레의 높이 일정 = 4 m)

수레의 질량(kg)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
나무도막의 이동거리(m)	0	0.78	1.57	2.35	3.14	3.92	4.70	5.49	6.27	7.06	7.84

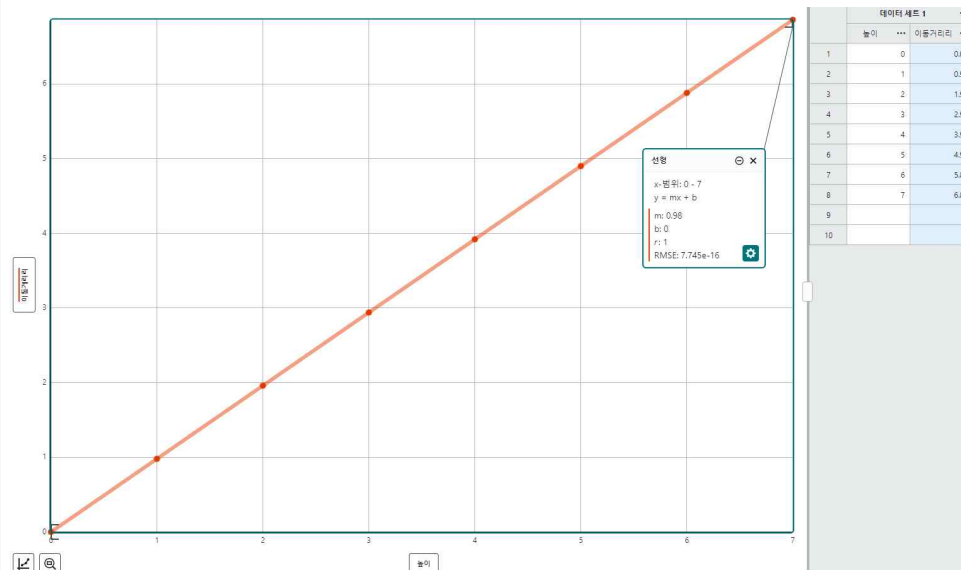
2. 수레의 높이에 따른 나무도막의 이동 거리를 측정해 보자. (수레의 질량 = 5 kg 일정)

수레의 높이(m)	0	1	2	3	4	5	6	7
나무도막의 이동거리(m)	0	0.98	1.96	2.94	3.92	4.90	5.88	6.86

3. 실험 분석 프로그램을 이용하여 수레의 질량과 나무도막의 이동 거리 사이의 관계 그래프를 그려보자.



4. 실험 분석 프로그램을 이용하여 수레의 높이와 나무도막의 이동 거리 사이의 관계 그래프를 그려보자.



5. 나무도막의 이동 거리는 수레의 중력에 의한 위치 에너지와 어떤 관계에 있는가?

→ 높은 곳에 있던 수레가 중력에 의해 낙하하면서 나무도막을 이동시키는 일을 하였다. 나무도막에 가해진 일의 크기는 마찰력×이동 거리로 주어질 수 있다. 그러므로 나무도막이 이동한 거리는 수레가 가진 중력에 의한 위치 에너지에 비례한다.

6. 수레의 질량과 나무도막의 이동 거리는 어떤 관계에 있는가?

→ 같은 높이에서 떨어뜨릴 때 수레의 질량이 커질수록 나무도막의 이동 거리가 길어지므로 수레의 질량과 나무도막의 이동 거리는 서로 비례 관계이다.

7. 수레의 높이와 나무도막의 이동 거리는 어떤 관계에 있는가?

→ 같은 질량의 수레를 떨어뜨릴 때 수레가 떨어진 높이가 높을수록 나무도막의 이동 거리가 길어지므로 수레를 떨어뜨리는 높이와 나무도막의 이동 거리는 비례관계이다.

9. 수레의 중력에 의한 위치 에너지는 수레의 질량, 높이와 어떤 관계에 있는가?

→ 수레의 중력에 의한 위치에너지는 수레의 질량에 비례하고, 높이에 비례한다.

◎ Vernier Graphical Analysis

MBL 센서에서 수집된 데이터를 분석하기 위하여 Vernier사에서 제공하는 Graphical Analysis라는 앱을 사용할 수 있다. 이 앱은 Vernier 센서에서 실시간으로 데이터를 수집하여 분석하고 그래프를 그릴 수도 있지만, 수기 모드를 이용하여 다른 실험 데이터를 불러와서 그래프를 그리는 데에도 유용하게 사용할 수 있다.



운동 에너지의 크기

단원	Ⅲ. 운동과 에너지 2. 일과 에너지
성취기준	[9과19-03] 일의 의미를 알고, 자유 낙하하는 물체의 운동에서 중력이 한 일을 위치 에너지와 운동 에너지로 표현할 수 있다.
탐구목표	운동 에너지와 물체의 질량, 속력과의 관계를 설명할 수 있다.
지능형 탐구활동 유형	가상 실험, 실험분석
권장 모둠	개인별 활동
준비물	스마트기기

1 탐구 과정

1. 스마트기기를 이용하여 정보 무늬에 접속한다.
2. 자바실험실에서 '운동 에너지' 실험을 선택한다.
3. 그림과 같이 블록의 마찰력을 일정(5 N)하게 유지한 상태에서 수레의 질량을 1 kg으로 조정하고 수레의 속력을 3 m/s으로 설정하여 충돌시킨 후, 블록이 이동한 거리를 측정하여 기록한다.



운동 에너지



4. 수레의 질량을 2 kg, 3 kg ... 으로 변경해 가며 과정 3을 반복한다.

5. 마찰력을 일정하게 유지한 상태에서 수레의 질량을 1 kg으로 조정하고 수레의 속력을 1 m/s으로 설정하여 충돌시킨 후 블록이 이동한 거리를 측정하여 기록한다.



6. 수레의 속력을 2 m/s, 3 m/s ... 으로 변경해가며 과정 5를 반복한다.
7. 실험분석 프로그램을 이용하여 수레의 질량과 블록의 이동 거리 간의 관계를 구한다.
8. 실험분석 프로그램을 이용하여 수레의 속력과 블록의 이동 거리 간의 관계를 구한다.

2 탐구 활동

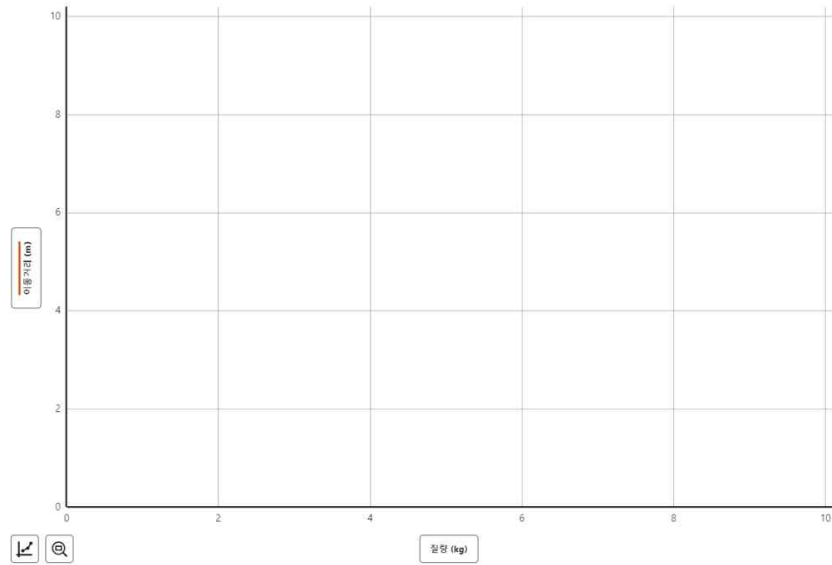
1. 수레의 질량에 따른 블록의 이동 거리를 측정해 보자. (수레의 속력 = 3 m/s)

수레의 질량(kg)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
블록의 이동 거리(m)	0										

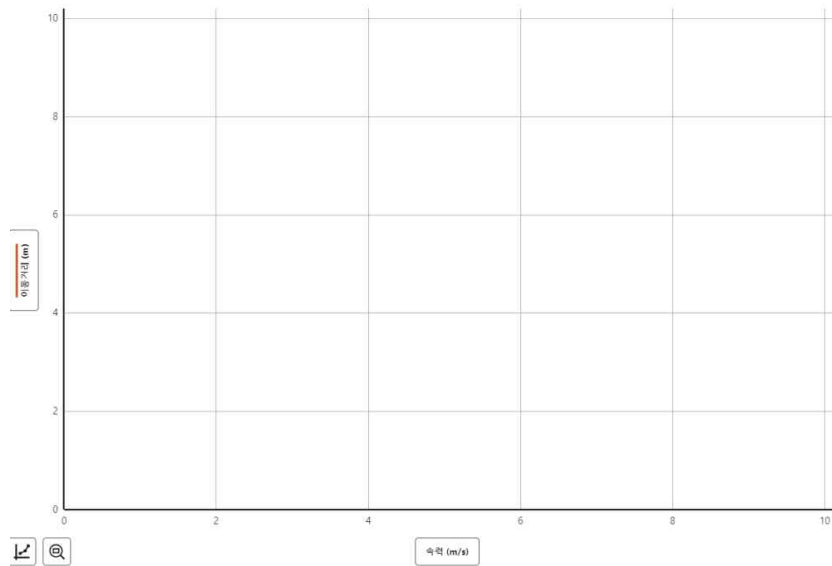
2. 수레의 속력에 따른 블록의 이동 거리를 측정해 보자. (수레의 질량 = 1 kg)

수레의 속력(m/s)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
블록의 이동 거리(m)	0										

3. 실험 분석 프로그램을 이용하여 수레의 질량과 블록의 이동 거리 사이의 관계 그래프를 그려보자.



4. 실험 분석 프로그램을 이용하여 수레의 속력과 블록의 이동 거리 사이의 관계 그래프를 그려보자.



5. 블록의 이동 거리는 수레의 운동 에너지와 어떤 관계에 있는가?

→

6. 수레의 질량과 블록의 이동 거리는 어떤 관계에 있는가?

→

7. 수레의 속력과 블록의 이동 거리는 어떤 관계에 있는가?

→

8. 수레의 운동 에너지는 수레의 질량, 속력과 어떤 관계에 있는가?

→

3 실험 및 안전 유의사항

◎ 항상 변인 통제를 엄두에 두고 실험을 실시한다.

4 교사 도움 자료

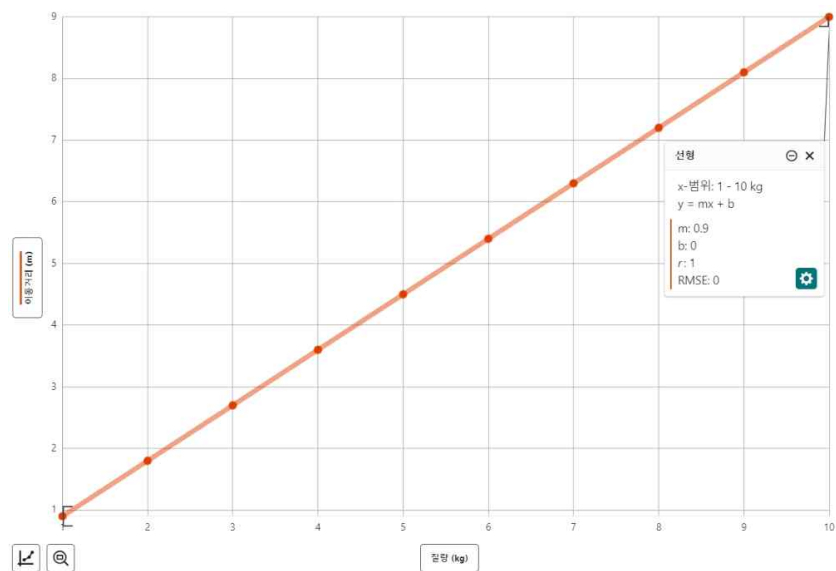
1. 수레의 질량에 따른 블록의 이동 거리를 측정해보자. (수레의 속력 = 3 m/s)

수레의 질량(kg)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
블록의 이동 거리(m)	0	0.9	1.8	2.7	3.6	4.5	5.4	6.3	7.2	8.1	9.0

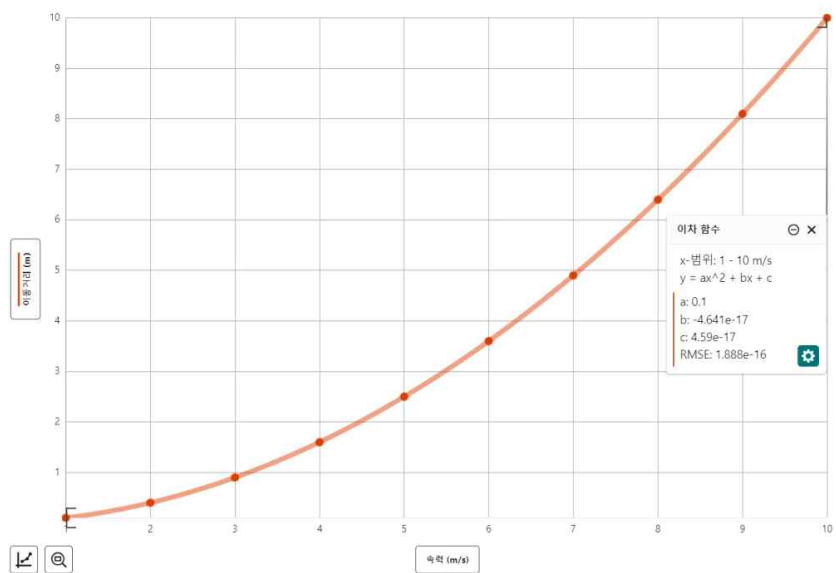
2. 수레의 속력에 따른 블록의 이동 거리를 측정해보자. (수레의 질량 = 1 kg)

수레의 속력(m/s)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
블록의 이동 거리(m)	0	0.1	0.4	0.9	1.6	2.5	3.6	4.9	6.4	8.1	10

3. 실험 분석 프로그램을 이용하여 수레의 질량과 블록의 이동 거리 사이의 관계 그래프를 그려보자.



4. 실험 분석 프로그램을 이용하여 수레의 속력과 블록의 이동 거리 사이의 관계 그래프를 그려보자.



5. 블록의 이동 거리는 수레의 운동 에너지와 어떤 관계에 있는가?

→ 빠르게 운동하는 수레는 블록과 충돌하여 블록을 이동시키는 일을 하였다. 블록에 가해진 일의 크기는 마찰력×이동 거리로 주어질 수 있다. 그러므로 블록이 이동한 거리는 수레가 가진 운동 에너지에 비례한다.

6. 수레의 질량과 블록의 이동 거리는 어떤 관계에 있는가?

→ 같은 속력으로 수레가 블록과 충돌할 때, 수레의 질량이 커질수록 나무도막의 이동 거리가 길어지므로 수레의 질량과 나무도막의 이동 거리는 서로 비례 관계이다.

7. 수레의 속력과 블록의 이동 거리는 어떤 관계에 있는가?

→ 같은 질량의 수레가 블록과 충돌할 때, 수레의 속력이 클수록 나무도막의 이동 거리가 길어지며, 블록의 이동 거리는 수레의 속력의 제곱에 비례한다.

8. 수레의 운동 에너지는 수레의 질량, 속력과 어떤 관계에 있는가?

→ 수레의 운동 에너지는 수레의 질량에 비례하고, 속력의 제곱에 비례한다.

중력이 한 일과 운동 에너지

단원	Ⅲ. 운동과 에너지 2. 일과 에너지
성취기준	[9과19-03] 일의 의미를 알고, 자유 낙하하는 물체의 운동에서 중력이 한 일을 위치 에너지와 운동 에너지로 표현할 수 있다.
탐구목표	중력에 의한 일과 운동 에너지 사이의 관계를 설명할 수 있다.
지능형 탐구활동 유형	시뮬레이션
권장 모듈	개인별 활동
준비물	스마트기기

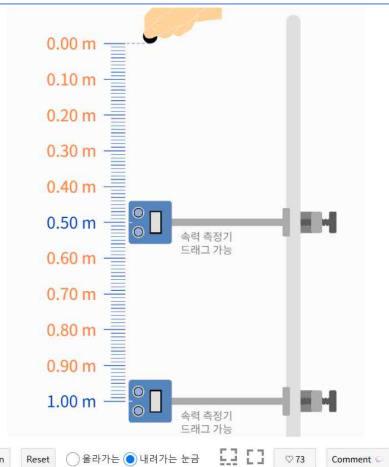
1 탐구 과정

1. 스마트기기를 이용하여 정보 무늬에 접속한다.



자유 낙하 운동

- 속력 측정기를 이동시켜 0.50m와 1.00m에 위치시킨다.
- Run버튼을 눌러 두 위치에서의 속력을 기록한다.
- 속력 측정기를 원하는 위치로 이동시켜 실험 후 속력을 기록한다.



2

탐구 활동

1. 0.50m, 1.00m, 다른 두 점에서의 속력을 기록해 보자.

위치[m]	0.50m	1.00m	(m)	(m)
속력[m/s]				

2. 각 위치에서 중력이 한 일을 계산해 보자. (질량은 1kg으로 계산한다.)

위치[m]	0.50m	1.00m	(m)	(m)
중력이 한 일[J]				

중력이 한 일 = 중력 × 중력방향으로 이동한 거리

3. 각 위치에서 운동 에너지를 계산해 보자. (질량은 1kg으로 계산한다.)

위치[m]	0.50m	1.00m	(m)	(m)
중력이 한 일[J]				

4. 중력이 한 일과 운동 에너지의 값을 비교해보자. 이를 통해 알게 된 사실을 작성해보자.

5. 실험을 통해 알게 된 사실을 이용하여 아래의 식을 완성해보자.

중력이 한 일 = ()

() × 떨어진 높이 = $1/2 \times \text{질량} \times \text{속도의 제곱}$

() × () × 떨어진 높이 = $1/2 \times \text{질량} \times \text{속도의 제곱}$

중력가속도 × 떨어진 높이 = $1/2 \times \text{속도의 제곱}$

속도의 제곱 = $2 \times \text{중력가속도} \times \text{높이}$

속도 = ()

자유 낙하 운동에서는 물체의 질량에 (비례하여/상관없이) 같은 높이에서 떨어지면 속력이 서로 (같다/다르다).

3

실험 및 안전 유의사항

◎ 소숫점 셋째 자리에서 반올림하여 계산한다.

◎ 공기 저항이나 마찰이 존재하지 않는다는 가정으로 실험을 진행한다는 점을 안내한다.

1. 0.50m, 1.00m, 다른 두 점에서의 속력을 기록해 보자. 그리고 각 지점에서 중력이 한 일을 계산해 보자.

위치[m]	0.50m	1.00m	(0.25m)	(0.75m)
속력[m/s]	3.13	4.43	2.21	3.83

2. 각 위치에서 중력이 한 일을 계산해 보자. (질량은 1kg으로 계산한다.)

위치[m]	0.50m	1.00m	(0.25m)	(0.75m)
중력이 한 일[J]	4.90	9.80	2.45	7.35

중력이 한 일 = 중력 × 중력방향으로 이동한 거리

3. 각 위치에서 운동 에너지를 계산해 보자. (질량은 1kg으로 계산한다.)

위치[m]	0.50m	1.00m	(0.25m)	(0.75m)
중력이 한 일[J]	4.90	9.81	2.44	7.33

4. 중력이 한 일과 운동 에너지의 값을 비교해보자. 이를 통해 알게 된 사실을 작성해 보자.

중력이 한 일과 운동 에너지의 값이 거의 비슷하다. 이는 속력을 기록할 때 뒤의 자릿수를 반올림하며 떨어진 값에 의한 걸 생각하면 같다고 볼 수 있다. 즉, 중력이 한 일이 모두 운동 에너지로 전환되었다.

5. 실험을 통해 알게 된 사실을 이용하여 아래의 식을 완성시켜보자.

중력이 한 일 = 운동 에너지

힘 × 떨어진 높이 = $1/2 \times$ 질량 × 속도의 제곱

질량 × 중력가속도 × 떨어진 높이 = $1/2 \times$ 질량 × 속도의 제곱

중력가속도 × 떨어진 높이 = $1/2 \times$ 속도의 제곱

속도의 제곱 = $2 \times$ 중력가속도 × 높이

속도 = $\sqrt{2gh}$

자유낙하 운동에서는 물체의 질량과 상관없이 같은 높이에서 떨어지면 속력이 서로 같다.

IV

자극과 반응

눈의 구조와 기능

단원	Ⅳ. 자극과 반응 1. 감각기관
성취기준	[9과 20-O1] 눈, 귀, 코, 혀, 피부 감각기의 구조와 기능을 이해하고 자극의 종류에 따라 감각기를 통해 뇌로 전달되는 과정을 설명할 수 있다.
탐구목표	가상 실험을 이용하여 눈의 구조와 기능을 설명할 수 있다.
지능형 탐구활동 유형	가상 실험
권장 모둠	개인별 활동
준비물	스마트기기

1 탐구 과정

1. 스마트기기를 이용하여 정보 무늬에 접속한다.
2. [소 눈 해부하기]를 누른다.
3. 실험 전, 장갑과 안전복을 착용한다.
4. 해부 접시에 소 눈을 올리고 실험을 준비한다.
5. 안내에 따라 소 눈 해부를 실시한다.
6. 각 단계가 끝날 때마다 해부한 소 눈 부위를 명칭에 맞추어 왼쪽 표에 배치한다.
7. [소 눈 세부구조 탐구]를 누르고 [부위별 세부 기능]을 선택한 후 왼쪽 소 눈 부위를 누르고 부위별 기능을 학습한다.
8. [소 눈 세부구조 탐구]에서 [수정체의 기능]을 선택한 후 글자 위에 수정체를 올려 글씨의 모양을 확인한다.
9. [소 눈 세부구조 탐구]에서 [맹점 확인 실험]을 선택한 후 맹점을 확인한다.
10. [시각 신호의 전달경로 확인]을 누르고 시각 신호의 전달 경로를 확인한다.



소 눈 해부하기

2

탐구 활동

1. 소 눈을 부위별로 관찰하고, 소 눈의 부위별 기능을 정리해 보자.

소 눈의 부위	기능
각막	
홍채	
수정체	
유리체	
망막	
시신경 다발	
주변 지방과 근육 조직	눈 모양을 지지하며, 안구의 움직임을 조절한다.

2. 글자 위에 수정체를 올린 후, 글씨의 모양이 어떻게 변하는지 정리해 보자.

()

3. 숫자판에서 팬더가 사라진 이유를 맹점과 관련지어 설명해 보자.

()

[확장] 다음 용어를 사용하여 시각의 성립 경로를 설명해 보자.

빛, 각막, 수정체, 유리체, 망막의 시각세포, 시각신경, 뇌

()

3

실험 및 안전 유의사항

- ◎ 선생님의 안내에 따라 가상 실험을 활용한다.
- ◎ 가상 실험 이용 시 10분 내외로 이용하고 연속해서 이용하지 않도록 한다.
- ◎ 가상 실험 특성상 어지러움이나 멀미, 눈의 피로를 느끼면 즉시 이용을 중지한다.
- ◎ 참여하는 동안 동물 생명의 소중함을 항상 기억하며 해부 대상을 소중하게 다루도록 한다.
- ◎ 눈 모형은 회전이 가능하여 여러 각도에서 관찰이 가능하다.

◎ 탐구활동—예시 답안

1. 소 눈을 부위별로 관찰하고, 소 눈의 부위별 기능을 정리해 보자.

소 눈의 부위	기능
각막	안구 보호 및 빛 굴절의 역할
홍채	수정체의 모양을 변화시켜 망막에 초점이 맺히도록 조절
수정체	망막에 세밀히 초점을 맞추는 역할
유리체	눈 뒤쪽을 채워 눈 모양을 만드는 젤리
망막	빛을 감지하는 광수용기와 영양을 공급하는 혈관이 있음
시신경 다발	망막에 있는 빛 수용기가 보낸 신경전달 신호를 뇌로 전달
주변 지방과 근육 조직	눈 모양을 지지하며, 안구의 움직임을 조절

2. 글자 위에 수정체를 올린 후, 글씨의 모양이 어떻게 변하는지 정리해 보자.

(글씨가 확대되어 보인다.)

3. 숫자판에서 팬더가 사라진 이유를 맹점과 관련지어 설명해 보자.

(맹점에는 시각 세포가 분포하지 않는데 이 곳에 상이 맺히면 물체를 볼 수 없다.
실험에서 팬더의 상이 맹점에 맺혀 볼 수 없었기 때문이다.)

[확장] 다음 용어를 사용하여 시각의 성립 경로를 설명해 보자.

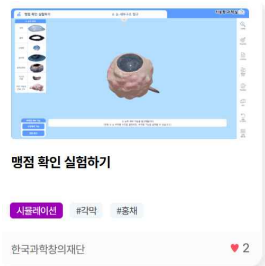
빛, 각막, 수정체, 유리체, 망막의 시각세포, 시각신경, 뇌

(빛은 각막을 지난 후 볼록 렌즈의 역할을 하는 수정체를 통과하면서 굴절된다.
굴절된 빛은 유리체를 지나 망막에 상을 맺고,
상이 맺힌 부위에 분포하는 망막의 시각세포가 빛 자극을 받아들인다.
이 자극이 시각신경을 통해 뇌로 전달되면 우리는 물체를 보게 된다.)

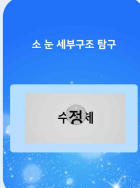
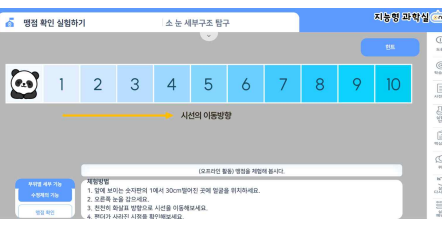
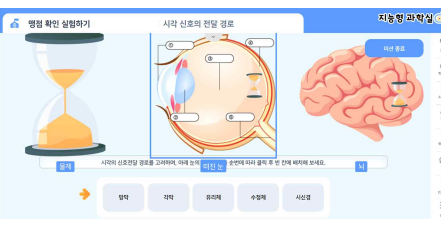
◎ 소 눈은 사람의 눈과 구조가 비슷하다.

◎ [소 눈 해부하기] 가상 실험 접속 방법

지능형 과학실 on 누리집에서 학습자료실-시뮬레이션 [맹점 확인 실험하기] 누른 후 접속하거나 정보무늬로 접속한다.

 맹점 확인 실험하기 시뮬레이션 #각각 #통제 한국과학창의재단	 소 눈 해부하기
지능형 과학실 on의 가상 실험	정보무늬

◎ [맹점 확인 실험하기] 가상 실험 활용 안내

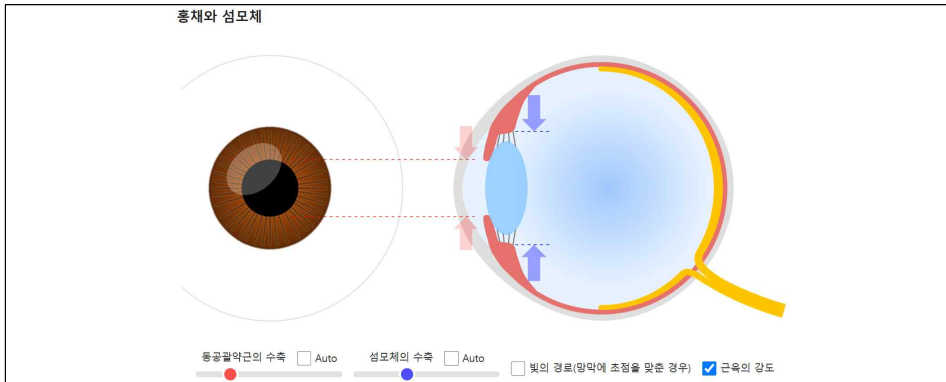
  	
시뮬레이션 콘텐츠 접속	[소 눈 해부하기] 실험 실시
	
[소 눈 세부구조 탐구] 부위별 기능 학습	[소 눈 세부구조 탐구] 수정체의 기능 탐구
	
[소 눈 세부구조 탐구] 맹점 확인 실험	[시각 신호의 전달 경로] 확인

◎ 눈의 기능(홍채와 섬모체) 관련 가상실험실 활용 안내

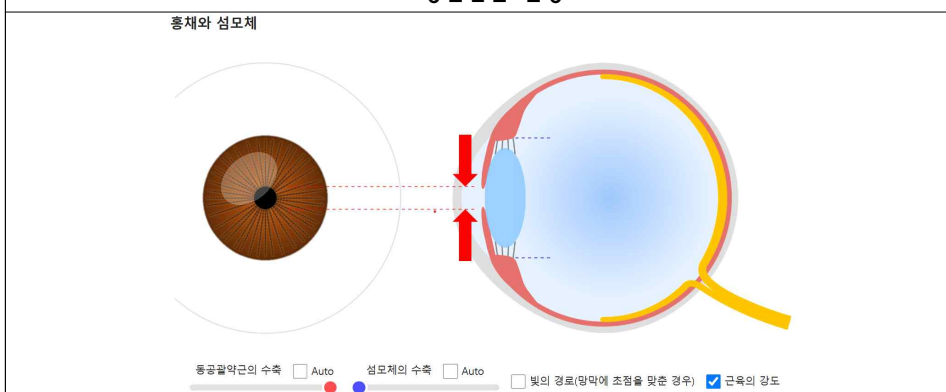
1. 스마트기기를 이용하여 정보무늬에 접속한다.
2. 홍채(동공괄약근)의 수축 정도를 조절하며 동공의 크기 변화를 관찰한다.
3. 섬모체의 수축 정도를 조절하며 수정체의 두께 변화를 관찰한다.



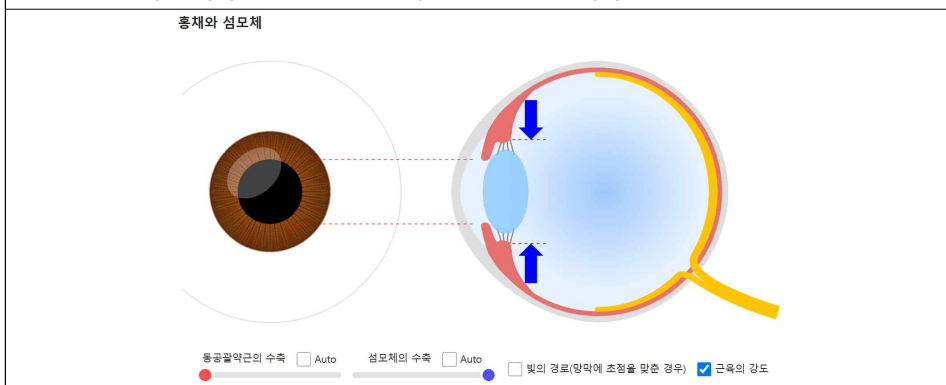
홍채와 섬모체



가상실험실 실행



홍채(동공괄약근)의 수축 정도를 조절하며 동공의 크기 변화 관찰



섬모체의 수축 정도를 조절하며 수정체의 두께 변화 관찰

자극에 따른 반응의 경로

단원	IV. 자극과 반응 2. 뉴런과 신경계
성취기준	[9과20-02] 뉴런과 신경계의 구조와 기능을 이해하고 자극에 대한 반응 실험을 통해 자극의 종류에 따라 자극에서 반응이 일어나기까지의 과정을 표현할 수 있다.
탐구목표	자극이 신경에 전달되어 반응하기까지의 과정을 확인하고, 자극의 종류에 따라 반응이 일어나기까지의 과정을 표현할 수 있다.
지능형 탐구활동 유형	가상 실험
권장 모둠	2인 1모둠 또는 개인별 활동
준비물	스마트기기

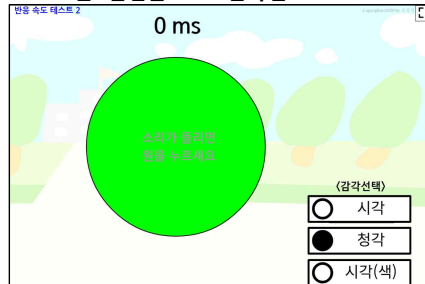
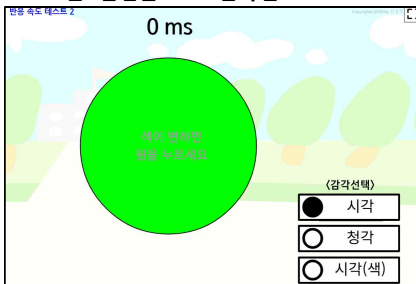
1 탐구 과정

[탐구1] 무릎 반사 확인하기

1. 두 사람이 짝을 이루고 한 사람은 의자에 앉아 한쪽 다리를 다른 쪽 다리 위에 포개어 놓은 후 다리의 힘을 뺀다.
2. 앉은 사람은 눈가리개로 눈을 가리고, 다른 한 사람은 고무망치로 앉아 있는 사람의 무릎뼈 바로 아래를 가볍게 쳐본다.

[탐구2] 의식적 반응 확인하기

1. 스마트기기를 이용하여 ‘반응 속도 실험’을 실행한다.
<https://sciencej.cafe24.com/html5/reflextest/reflextest1.html>
2. ‘시각’ 감각을 선택하여 색이 변하면 원을 누르는 실험을 4회 반복한다.
3. ‘청각’ 감각을 선택하여 소리가 들리면 원을 누르는 실험을 4회 반복한다.



4. 구글 스프레드시트에 실험 결과를 기록하여 공유한다.

[탐구1] 무릎 반사 확인하기

1. 고무망치로 무릎뼈 바로 아래를 쳤을 때 어떤 반응이 일어나는가?

()

2. 고무망치로 무릎뼈 바로 아래를 쳤을 때 다리에서 반응이 일어나기까지의 경로를 정리해 보자.

()

[탐구2] 의식적 반응 확인하기

1. 실험 결과의 평균값(ms)을 각각 기록하고 전체 평균값을 구해 보자.

구분	1회 평균값	2회 평균값	3회 평균값	4회 평균값	전체 평균값
눈으로 보고 누를 때					
소리를 듣고 누를 때					

2. 눈으로 보고 누를 때와 소리를 듣고 누를 때의 반응 경로를 정리해 보자.

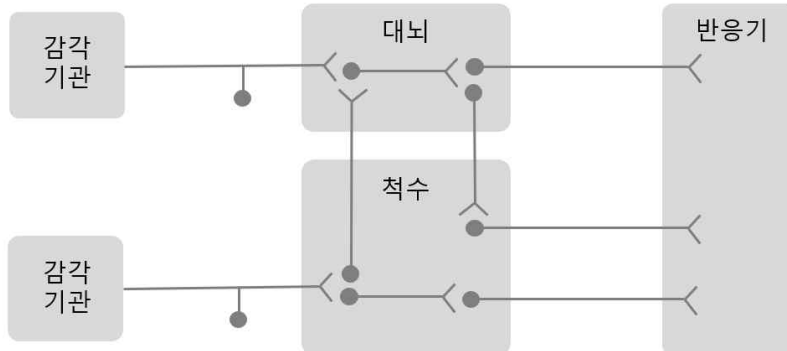
• 눈으로 보고 누를 때: ()

• 소리를 듣고 누를 때: ()

3. 눈으로 보고 누를 때와 소리를 듣고 누를 때 평균값에 차이가 있는 이유를 설명해 보자.

()

4. 그림은 감각 기관에서 받아들인 자극이 신경계를 거쳐 반응기에 전달되는 여러 가지 경로를 나타낸 것이다. [탐구1]과 [탐구2]의 반응 경로를 그림으로 나타내고 차이점을 설명해 보자.



()

3

실험 및 안전 유의사항

- ◎ 스마트기기의 성능에 따라 시간 차이가 날 수 있다.
- ◎ 원의 색깔이 변하기 전 또는 소리 신호가 나오기 전에 원을 누르면 실격 처리되므로 변화가 감지된 후에 원을 누른다.

4

교사 도움 자료

◎ 탐구 활동 - 예시 답안

[탐구1] 무릎 반사 확인하기

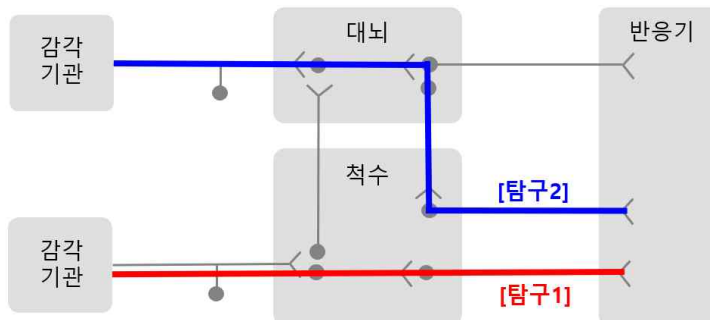
1. 고무망치로 무릎뼈 바로 아래를 쳤을 때 어떤 반응이 일어나는가?
자신도 모르게 다리가 저절로 올라간다.
2. 고무망치로 무릎뼈 바로 아래를 쳤을 때 다리에서 반응이 일어나기까지의 경로를 정리해 보자.
자극 → 다리 → 감각 신경 → 척수 → 운동 신경 → 다리 → 반응

[탐구2] 의식적 반응 확인하기

1. 실험 결과의 평균값(ms)을 각각 기록하고 전체 평균값을 구해 보자.

구분	1회 평균값	2회 평균값	3회 평균값	4회 평균값	전체 평균값
눈으로 보고 누를 때	286	267	282	301	284
소리를 듣고 누를 때	319	305	307	315	311.5

2. 눈으로 보고 누를 때와 소리를 듣고 누를 때의 반응 경로를 정리해 보자.
 - 눈으로 보고 누를 때: 자극 → 눈 → 시각 신경 → 대뇌 → 척수 → 운동 신경 → 손 → 반응
 - 소리를 듣고 누를 때: 자극 → 눈 → 시각 신경 → 대뇌 → 척수 → 운동 신경 → 손 → 반응
3. 눈으로 보고 누를 때와 소리를 듣고 누를 때 평균값에 차이가 있는 이유를 설명해 보자.
눈으로 보고 누를 때와 소리를 듣고 누를 때, 반응 경로가 다르기 때문에 평균값에 차이가 난다.
4. 그림은 감각 기관에서 받아들인 자극이 신경계를 거쳐 반응기에 전달되는 여러 가지 경로를 나타낸 것이다. [탐구1]과 [탐구2]의 반응 경로를 그림으로 나타내고 차이점을 설명해 보자.



[탐구2]의 반응은 대뇌가 중추인 의식적 반응이므로 척수가 중추인 [탐구1]보다 반응 경로가 길다.

◎ 구글 스프레드시트 실험 결과 공유

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	눈으로 보고 누를 때 (시각)							소리를 듣고 누를 때 (청각)					
2	구분	1회 평균값	2회 평균값	3회 평균값	4회 평균값	전체 평균값		구분	1회 평균값	2회 평균값	3회 평균값	4회 평균값	전체 평균값
3	1번	246	338	312	258	288.5		1번	372	311	281	316	320
4	2번	305	246	247	267	266.25		2번	275	360	297	314	311.5
5	3번	330	289	322	231	293		3번	305	325	300	295	306.25
6	4번	327	325	290	314	314		4번	329	309	314	324	319
7	5번	320	295	287	268	292.5		5번	312	309	303	318	310.5
8	6번	285	312	298	265	290		6번	349	310	295	320	318.5
9	7번	271	310	296	269	286.5		7번	312	295	303	318	307
10	8번	315	292	314	285	301.5		8번	305	325	300	295	306.25
11	9번	295	310	284	273	290.5		9번	329	309	314	324	319
12	10번	310	298	295	267	292.5		10번	312	309	318	329	317
13	11번	328	288	249	272	284.25		11번	349	310	295	320	318.5
14	12번	246	338	289	258	282.75		12번	372	311	281	316	320
15	13번	305	246	247	267	266.25		13번	297	360	297	314	317
16	14번	330	289	322	231	293		14번	305	325	300	295	306.25
17	15번	327	325	290	314	314		15번	329	309	314	324	319
18	16번	320	289	305	268	295.5		16번	312	314	303	318	311.75
19	17번	285	312	246	265	277		17번	349	310	318	320	324.25
20	18번	271	310	305	269	288.75		18번	312	309	303	318	310.5
21	19번	289	292	314	285	295		19번	305	314	300	295	303.5
22	20번	246	287	284	273	272.5		20번	309	309	314	324	314
23	21번	310	298	295	267	292.5		21번	312	309	303	297	305.25
24	22번	287	305	249	289	282.5		22번	349	318	295	303	316.25
25	23번	320	295	287	268	292.5		23번	312	309	303	329	313.25
26	24번	285	312	298	305	300		24번	303	325	300	295	305.75
27	우리 반 평균					289.65625		우리 반 평균					313.34375

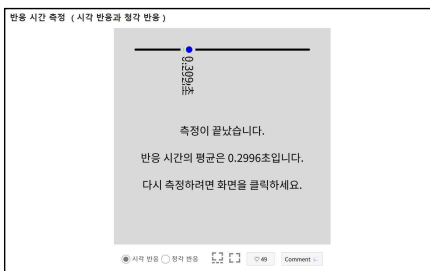
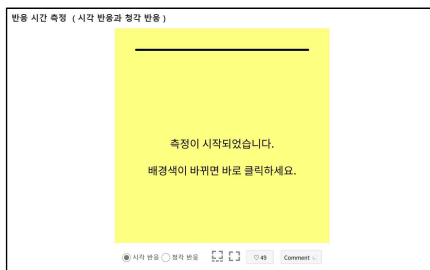
◎ 자바 가상 실험 안내

1. 스마트기기를 이용하여 '반응 시간 측정'을 실행한다.

https://javalab.org/ko/reaction_time/



2. '시각 반응'을 선택하여 색이 바뀌면 화면을 누르는 실험을 4회 반복한다.
3. '청각 반응'을 선택하여 색이 바뀌면 화면을 누르는 실험을 4회 반복한다.



V

생식과 유전

세포 크기와 물질교환의 관계

단원	V. 생식과 유전 1. 세포 분열
성취기준	[9과21-01] 개체의 생장에 세포 분열이 필요한 이유를 세포의 표면적과 부피의 관계로 추론할 수 있다.
탐구목표	세포의 표면적과 부피에 따른 물질의 이동을 알아보는 실험을 통해 세포 분열의 필요성을 설명할 수 있다.
지능형 탐구활동 유형	MBL 센서 실험
권장 모둠	4인 1모둠
준비물	전도도 센서, 스마트기기, 염화 나트륨이 들어있는 한천 덩어리, 500mL 비커 3개, 증류수, 자, 면도날, 종이 수건

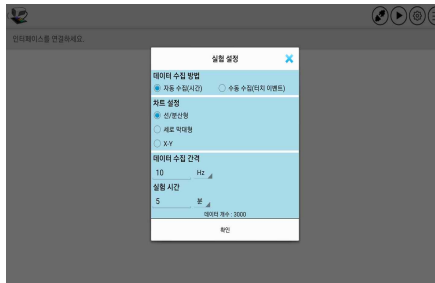
1 탐구 과정



1. 염화 나트륨이 들어있는 한천 덩어리를 잘라 한 변의 길이가 각각 4cm, 2cm, 1cm인 정육면체를 만든다.



3. 10초 정도 지난 뒤, 4cm 한천 1조각을 비커에 조심히 넣고 전도도 센서를 등글게 저어주면서 데이터를 수집한다.



2. 500mL비커에 증류수 350mL를 담고 전도도 센서를 넣어 데이터 수집을 시작한다. (데이터 수집 간격 10Hz, 실험 시간 5분)



4. 2cm 한천 8조각, 1cm 한천 64조각으로 과정 2, 3을 각각 반복한다.

2

탐구 활동

- 수집한 센서 데이터를 지능형 과학실 ON 탐구보고서에 등록해 보자.
- 한천 1조각의 단위 부피당 표면적의 비율(SA:V)을 계산해 보자.

구분	표면적(cm^2)	부피(cm^3)	$\frac{\text{표면적}(\text{cm}^2)}{\text{부피}(\text{cm}^3)}$
(가) 4cm 1조각			
(나) 2cm 1조각			
(다) 1cm 1조각			

- (가)~(다)의 염화 나트륨의 확산 속도를 계산해 보자.(단, 걸린 시간은 5분으로 계산한다.)

구분	전도도(mS/cm)		확산 속도 (mS/cm-분)	= $\frac{\text{나중 전도도} - \text{처음 전도도}}{\text{걸린 시간}}$
	처음	나중		
(가) 4cm 1조각				
(나) 2cm 8조각				
(다) 1cm 64조각				

- 단위 부피당 표면적의 비율(SA:V)과 염화 나트륨의 확산 속도의 관계를 설명해 보자.
()
- 염화 나트륨의 확산 속도가 의미하는 것이 무엇인지 세포와 관련지어 설명해 보자.
()
- (가)~(다) 중 물질교환이 일어나는 데 더 효율적인 것은 무엇인지 세포의 부피와 표면적의 관계로 설명해 보자.
()
- 탐구 결과를 바탕으로 세포 분열의 필요성을 설명해 보자.
()

3

실험 및 안전 유의사항

- ◎ 면도날로 한천 조각을 자를 때 손을 다치지 않도록 주의한다.
- ◎ 한천을 공기 중에 오래 두면 굳을 수 있으므로 사용하지 않는 경우 랩으로 덮어둔다.
- ◎ 실험을 시작하기 전에 전도도 프로브를 증류수로 씻고 종이 수건으로 물기를 닦은 뒤 사용한다.
- ◎ 전도도 프로브는 용액에 1cm 이상 잠겨야 한다.
- ◎ 전도도 프로브가 비커의 벽에 세게 부딪히지 않도록 하며 천천히 일정한 방향과 속도로 저어준다.

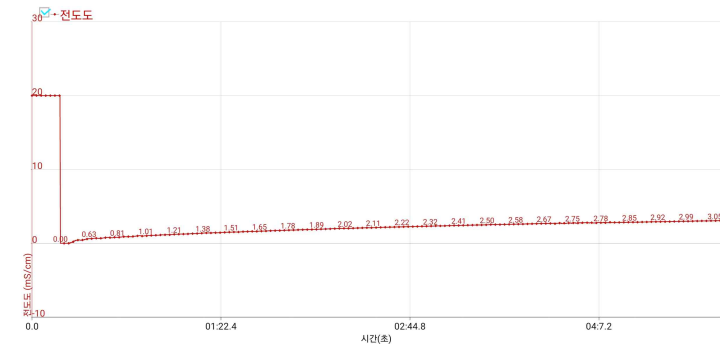
◎ 한천 조각 만들기 (중류수 100mL : 한천 2g : 염화 나트륨 4g)

1. 1L 비커에 중류수 600mL와 분말 한천 12g을 넣고 유리막대로 저어주면서 끓인다.
2. 염화 나트륨을 24g 첨가하고 저어주면서 끓인다. (또는 전자레인지 용기에 용액을 넣고 약 2분 가열)
3. 끓인 한천 용액을 잠시 식힌 후 정육면체 몰드(또는 200mL 우유팩)에 나누어 붓는다.
4. 실온 또는 냉장실에서 용액을 굳힌다. (약 30분~1시간)

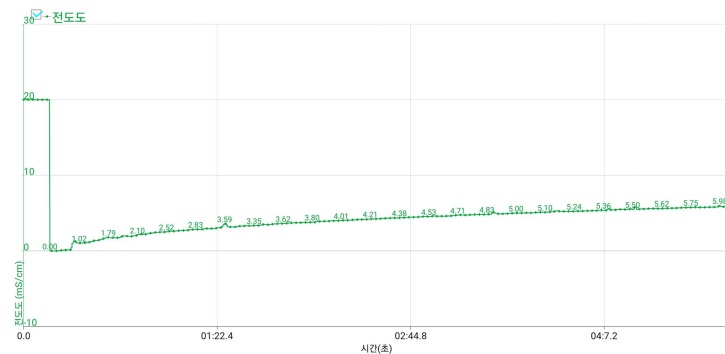


◎ 탐구활동 예시답안

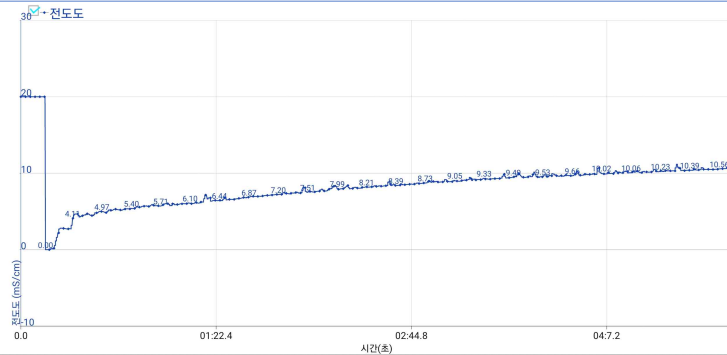
1. 수집한 센서 데이터를 지능형 과학실 ON 탐구보고서에 등록해 보자.



▲ 4cm 1조각



▲ 2cm 8조각



2. 한천 1조각의 단위 부피당 표면적의 비율(SA:V)을 계산해 보자.

3. (가)~(다)의 염화 나트륨의 확산 속도를 계산해 보자.(단, 걸린 시간은 5분으로 계산한다.)

4. 단위 부피당 표면적의 비율(SA:V)과 염화 나트륨의 확산 속도 사이의 관계를 설명해 보자.

체세포 분열 관찰

단원	V. 생식과 유전 1. 세포 분열
성취기준	[9과 21-O2] 염색체와 유전자의 관계를 이해하고, 체세포 분열과 생식세포 형성 과정의 특징을 염색체의 행동을 중심으로 설명할 수 있다.
탐구목표	가상 실험을 이용하여 체세포 분열 과정을 관찰할 수 있다.
지능형 탐구활동 유형	가상 실험
권장 모듈	개인별 활동
준비물	스마트기기

1 탐구 과정

1. 스마트기기를 이용하여 정보무늬에 접속하여 로그인을 한다.
2. [도전! 체세포 분열 관찰] 콘텐츠에서 [실행하기]를 누른다.
3. [도전! 체세포 분열 관찰] 콘텐츠가 실행되면 [시작]을 누른다.
4. 체세포 분열 이론 및 체세포 분열 관찰 실험 방법에 대해 학습한다.
5. 각 실험 단계(고정, 해리, 염색, 분리 및 압착) 이론을 학습 후 실험을 실시한다.
6. 각 실험 단계를 완료한 후 퀴즈를 푼다.
7. 현미경으로 간기와 분열기(전기, 중기, 후기, 말기) 세포를 찾고 캡처하여 공유한다.
8. 체세포 중에서 간기와 분열기 세포 수를 측정하여 입력한다.



체세포 분열 관찰

2

탐구 활동

1. 체세포 분열 관찰 실험에서 각 단계를 실시하는 이유를 정리해 보자.

단계	이유
고정	세포가 살아 있을 때의 모습을 유지하고, 세포 분열이 현재 상태에서 멈추도록 하여 다양한 시기의 세포를 관찰할 수 있다.
해리	
염색	
분리	
압착	

2. 현미경으로 간기와 분열기(전기, 중기, 후기, 말기) 세포를 찾고 캡처하여 공유해 보자.

간기	전기	중기	후기	말기

[확장] 현미경으로 세포를 관찰할 때 분열기 세포보다 간기 세포가 많은 이유를 설명해 보자.
()

3

실험 및 안전 유의사항

- ◎ 선생님의 안내에 따라 가상 실험을 활용한다.
- ◎ 가상 실험 이용 시 10분 내외로 이용하고 연속해서 이용하지 않도록 한다.
- ◎ 가상 실험 특성상 어지러움이나 멀미, 눈의 피로를 느끼면 즉시 이용을 중지한다.

◎ 탐구활동—예시 답안

1. 체세포 분열 관찰 실험에서 각 단계를 실시하는 이유를 정리해 보자.

단계	이유
고정	세포가 살아 있을 때의 모습을 유지하고, 세포 분열이 현재 상태에서 멈추도록 하여 다양한 시기의 세포를 관찰할 수 있다.
해리	관찰하려는 양파 뿌리는 식물 세포이므로 묶은 염산에 녹여 세포 간 물질을 녹여내고 세포벽을 무르게 하는 과정이 필요하다. 조직이 연해지면 세포끼리 잘 분리되어 한 겹으로 퍼질 수 있다.
염색	세포의 핵과 염색체를 염색하기 위함이다.
분리	세포 사이의 물리적 거리를 만들기 위함이다.
압착	세포 조직을 한 층으로 얇게 편 후 납작하게 하여 여러 층의 세포를 하나의 세포로 만들기 위한 과정이다.

2. 현미경으로 간기와 분열기(전기, 중기, 후기, 말기) 세포를 찾고 캡처하여 공유해 보자.

간기	전기	중기	후기	말기
				

[확장] 현미경으로 세포를 관찰할 때 분열기 세포보다 간기 세포가 많은 이유를 설명해 보자.

(간기 세포가 분열기 세포보다 지속 시간이 더 길기 때문이다.)

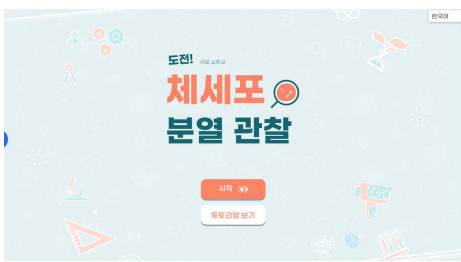
- ◎ 학생들이 실제로 양파 뿌리로 현미경 표본을 만드는 경우 실패할 수 있고 시간이 많이 걸리므로, 실제 실험이 어려운 경우 가상 실험을 이용하면 시간을 절약할 수 있다.
- ◎ 실험은 순서대로(고정 → 해리 → 염색 → 분리 및 압착 → 관찰) 진행할 수 있다.
- ◎ 간기와 분열기 세포를 캡처하여 공유할 때는 패들렛, 땡커벨 보드, 퀴즈앤 보드, 구글 스프레드시트 등을 이용할 수 있다.

◎ [도전! 체세포 분열 관찰] 가상 실험 접속 방법

Vlab ON 누리집에서 실험실 바로가기-생물실험실-[도전! 체세포 분열 관찰](#)로 접속하거나 아래의 정보무늬로 접속한다.

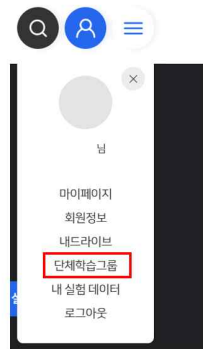
 도전! 체세포 분열 관찰 아래가이드로가기 2025. 2. 27 7,337 7 ① 사용법 보기 ② 실행하기	 체세포 분열 관찰 정보무늬
[도전! 체세포 분열 관찰] 접속	정보무늬

◎ [도전! 체세포 분열 관찰] 가상 실험 활용 안내

	
[도전! 체세포 분열 관찰] 실행	체세포 분열 이론 학습
	
체세포 분열 관찰 실험의 각 단계 학습	체세포 분열 관찰 실험 실시
	
정리 퀴즈 풀기	현미경을 통해 간기와 분열기 세포 찾기

◎ Vlab ON 단체학습자 가입 안내

1. 선생님이나 이메일 인증이 가능한 학습자는 누리집에서 회원가입이 가능하다.
2. 이메일 인증을 할 수 없는 경우, 학습자 최대 100명까지 선생님 밑으로 등록이 가능하다.
3. 단체학습자 생성 후 개인별 비밀번호 변경이 가능하다.



단체학습그룹 선택

내 단체학습그룹

참여 단체학습그룹

내 단체학습그룹

학습자 등록

최신순

전체기간

아이디로 검색해주세요.

Q

No	아이디	별명	출생년도	가입일	이메일	지역	상태
등록된 멤버학습자가 없습니다.							

학습자등록 선택

단체학습자 계정 생성



계정자동생성을 위한 공통 항목

임시 비밀번호 최초 로그인시 비밀번호 변경을 수행해야 합니다.

소속 현재 소속을 입력하세요.

☐ 직접입력

출생년도 서비스 개선을 목적으로 수집하는 정보입니다.

지역 현재 거주하는 지역을 선택하세요.

계정개수 계정은 최대 100개까지 생성할 수 있습니다.

단체학습자 생성

단체학습자 계정 생성

VI
에너지
전환과 보존

물체의 역학적 에너지 전환

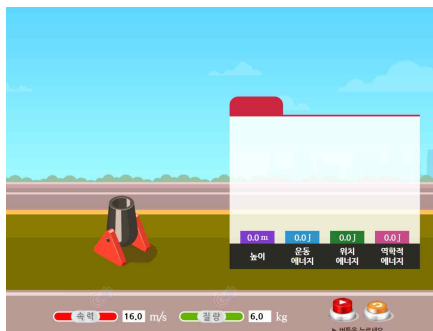
단원	VI. 에너지 전환과 보존 1. 역학적 에너지
성취기준	[9과22-O1] 위로 던져 올린 물체와 자유 낙하 물체의 운동에서 위치 에너지와 운동 에너지의 변화를 역학적 에너지 전환관 에너지 보존으로 예측할 수 있다.
탐구목표	위로 던져 올린 물체의 역학적 에너지 보존을 설명할 수 있다.
지능형 탐구활동 유형	가상 실험
권장 모둠	개인별 활동 또는 2인 1모둠
준비물	스마트기기

1 탐구 과정

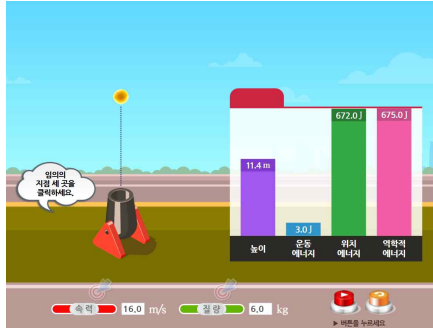
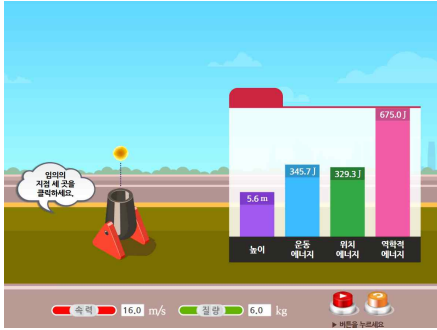
1. 스마트기기를 이용하여 정보무늬에 접속한다.
2. 'next'를 누른 다음 물체의 속력과 질량을 원하는 값으로 설정한다.
3. 실행 버튼 “▶”을 눌러 위로 던지는 운동을 시작한다.



역학적 에너지 전환



4. 물체가 운동할 때 임의의 지점 세 곳을 일시 정지 버튼 “||”으로 정지시킨 후 각 지점에서의 높이(m), 운동 에너지(J), 위치 에너지(J), 역학적 에너지(J)를 기록한다.



2

탐구 활동

1. 위로 던져 올린 물체의 임의의 세 지점의 측정값을 기록해보자. [속력 ____ m/s, 질량 ____ kg]

지점	임의의 A 지점	임의의 B 지점	임의의 C 지점
높이(m)			
운동 에너지(J)			
위치 에너지(J)			
역학적 에너지(J)			

2. 위로 던져 올린 물체가 선택한 임의의 세 지점을 이동할 때 각각의 변화량을 기록해보자.

지점	임의의 A 지점	임의의 B 지점	임의의 C 지점
높이(m)의 변화량			
운동 에너지(J)의 변화량			
위치 에너지(J)의 변화량			
역학적 에너지(J)의 변화량			

3. 공기 저항이나 마찰이 없다면 임의의 세 지점(A~C)을 이동할 때, 운동 에너지의 변화량과 위치 에너지의 변화량 사이의 관계를 설명해보자.

☞

4. 공기 저항이나 마찰이 없다면 임의의 세 지점(A~C)에서 물체의 역학적 에너지가 일정한지 비교하여 설명해보자.

☞

3 실험 및 안전 유의사항

- ◎ 항상 변인 통제를 엄두에 두고 실험한다.
- ◎ 공기 저항이나 마찰이 존재하지 않는다는 가정으로 실험을 진행한다는 점을 안내한다.

4 교사 도움 자료

1. 위로 던져 올린 물체의 임의의 세 지점의 측정값을 기록해보자. [속력 20.0m/s, 질량 11.0kg]

지점	임의의 A 지점	임의의 B 지점	임의의 C 지점
높이(m)	4.4	9.1	12.3
운동 에너지(J)	1724.4	1216.9	869.2
위치 에너지(J)	475.6	983.1	1330.8
역학적 에너지(J)	2200.0	2200.0	2200.0

2. 위로 던져 올린 물체가 선택한 임의의 세 지점을 이동할 때 각각의 변화량을 기록해보자.

지점	임의의 A 지점	임의의 B 지점	임의의 C 지점
높이(m)의 변화량	4.7	3.2	
운동 에너지(J)의 변화량	507.5	347.7	
위치 에너지(J)의 변화량	507.5	347.7	
역학적 에너지(J)의 변화량	0	0	

3. 공기 저항이나 마찰이 없다면 임의의 세 지점(A~C)을 이동할 때, 운동 에너지의 변화량과 위치 에너지의 변화량 사이의 관계를 설명해보자.

☞ 운동 에너지의 변화량과 위치 에너지의 변화량이 서로 같다. $A \rightarrow B \rightarrow C$ 로 갈수록 감소한 운동 에너지량과 증가한 위치 에너지량이 같다.

4. 공기 저항이나 마찰이 없다면 임의의 세 지점(A~C)에서 물체의 역학적 에너지가 일정한지 비교하여 설명해보자.

☞ A, B, C 세 지점에서 역학적 에너지의 크기는 모두 일정하다.

가전제품의 소비 전력 측정하기

단원	VI. 에너지 전환과 보존 2. 전기 에너지의 발생과 전환
성취기준	[9과22-03] 가정에서 전기 에너지가 다양한 형태의 에너지로 전환되는 예를 들고, 이를 소비 전력과 관련지어 설명할 수 있다.
탐구목표	가전제품에서 에너지가 전환될 때의 소비 전력을 측정하여 비교할 수 있다.
지능형 탐구활동 유형	앱 활용 실험
권장 모둠	2인 1모둠
준비물	스마트 콘센트, 앱, 스마트기기, 가전제품, 스탠드형 전등, 백열 전구, LED 전구

1 탐구 과정

[탐구1] 가전제품의 소비전력 측정하기

1. 모둠별로 가전제품 1개를 선택한다.
2. 가전제품에 표시되어 있는 정격 전력을 확인한다.
3. 스마트 콘센트를 벽면 콘센트에 꽂고, 전원을 켜다.
4. 스마트 콘센트에 가전제품을 꽂는다.
5. 가전제품을 작동시키고 스마트 콘센트 앱을 실행하여 소비 전력을 측정한다.
6. 30분(0.5시간)동안 제품을 작동시킨 후, 가전제품이 사용한 전기 에너지를 측정한다.
7. 각 모둠별로 측정한 데이터를 공유한 후 소비 전력이 가장 큰 가전제품을 찾는다.

[탐구2] 백열전구와 LED 전구를 끼운 전등의 소비 전력 비교하기

1. 스탠드형 전등에 백열전구를 끼운다.
2. 스마트 콘센트에 전등을 연결하고 스마트 콘센트 앱을 실행하여 소비 전력을 측정한다.
3. 전등의 콘센트를 뺀 후 전구가 식을 때까지 기다린다.
4. 전구가 식으면 LED 전구로 갈아 끼운 후 스마트 콘센트 앱을 실행하여 소비 전력을 측정한다.
5. 전구가 다를 때 전등의 소비 전력을 비교한다.

[탐구1] 가전제품의 소비 전력 측정하기

1. 정격 전력은 무엇인가?
2. 소비 전력은 무엇인가?
3. 우리 모둠의 가전제품의 정격 전력, 소비 전력, 0.5시간 동안 사용한 전기 에너지를 측정하여 표를 작성해 보자.

우리 모둠의 가전제품	
전환되는 에너지 종류	
정격 전력[W]	
소비 전력[W]	
0.5시간 동안 사용한 전기 에너지[kWh]	

4. 우리 학급에서 측정한 각 가전제품의 정격 전력, 소비 전력, 0.5시간 동안 사용한 전기 에너지 데이터를 공유하고 표에 작성해 보자.

가전제품						
전환되는 에너지 종류						
정격 전력[W]						
소비 전력[W]						
0.5시간 동안 사용한 전기 에너지[kWh]						

5. 소비 전력이 가장 큰 가전제품은 무엇인가?

[탐구2] 백열전구와 LED 전구를 끼운 전등의 소비 전력 비교하기

1. 각 전구를 끼웠을 때 측정한 전등의 소비 전력을 표에 작성해 보자.

전구의 종류	백열 전구	LED 전구
전등의 소비 전력[W]		

2. 전구의 종류에 따라 전등의 소비 전력이 어떻게 다른지 비교하여 작성해 보자.
3. 백열 전구와 LED 전구의 효율이 높은 것은 무엇인지 쓰고, 그 이유를 작성해 보자.

3

실험 및 안전 유의사항

- ◎ 스마트 콘센트를 사용할 때, 가전제품의 정격 소비 전력을 확인하여 콘센트의 사용 전력량이 넘지 않도록 주의한다.
- ◎ 전등에서 전구를 갈아 끼울 때 화상을 입지 않도록 주의한다.

4

교사 도움 자료

[탐구1] 가전제품의 소비 전력 측정하기

1. 정격 전력은 무엇인가?

: 가전 제품이 안전하게 동작할 수 있는 최대 전력

2. 소비 전력은 무엇인가?

: 가전 제품을 실제 사용할 때 측정되는 전력

3. 우리 모둠의 가전제품의 정격 전력, 소비 전력, 0.5시간 동안 사용한 전기 에너지를 측정하여 표를 작성해 보자.

우리 모둠의 가전제품	선풍기
전환되는 에너지 종류	운동 에너지
정격 전력[W]	45W
소비 전력[W]	26W
0.5시간 동안 사용한 전기 에너지[kWh]	0.013kWh

4. 우리 학급에서 측정한 각 가전제품의 정격 전력, 소비 전력, 0.5시간 동안 사용한 전기 에너지 데이터를 공유하고 표에 작성해 보자.

가전제품	선풍기	스탠드	...			
전환되는 에너지 종류	운동 에너지	빛에너지	...			
정격 전력[W]	45	60	...			
소비 전력[W]	26	5	...			
0.5시간 동안 사용한 전기 에너지[kWh]	0.013	0.0025	...			

5. 소비 전력이 가장 큰 가전제품은 무엇인가?

: 학급에서 조사한 가전 제품 중 소비 전력이 가장 큰 제품을 작성한다.

[탐구2] 백열전구와 LED 전구를 끼운 전등의 소비 전력 비교하기

1. 각 전구를 끼웠을 때 측정한 전등의 소비 전력을 표에 작성해 보자.

전구의 종류	백열 전구	LED 전구
전등의 소비 전력[W]	103	5

2. 전구의 종류에 따라 전등의 소비 전력이 어떻게 다른지 비교하여 작성해 보자.

: LED 전구 소비 전력 < 백열 전구 소비 전력

3. 백열 전구와 LED 전구의 효율이 좋은 것은 무엇인지 쓰고, 그 이유를 작성해 보자.

: LED 전구의 효율이 더 좋다. 빛의 양이 조금은 다를 수 있지만 똑같이 전등을 작동시켰을 때 LED 전구의 소비전력이 훨씬 작으므로 효율이 더 좋다고 할 수 있다.

VII

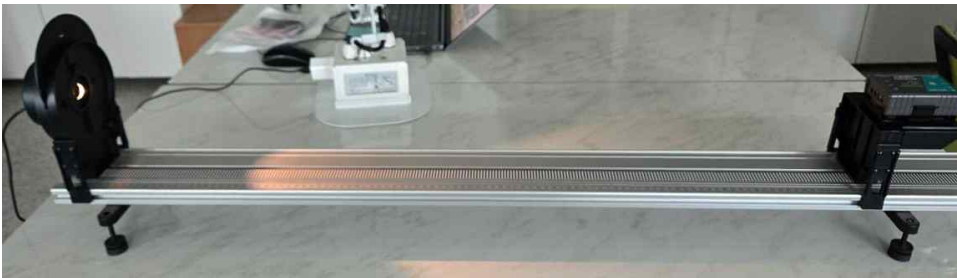
별과 우주

별의 밝기와 거리의 관계

단원	Ⅶ. 별과 우주 1. 별
성취기준	[9과23-O1] 별의 거리를 구하는 방법을 알고, 별의 표면 온도를 색으로 비교할 수 있다.
탐구목표	LED 광원으로부터의 거리에 따른 빛의 밝기(조도)를 측정할 수 있다.
지능형 탐구활동 유형	MBL 센서 실험
권장 모둠	4인 1모둠 또는 2인 1모둠
준비물	LED 광원, 역학/광학 트랙, 조도 센서, 스마트기기, MBL 분석 프로그램, 면장갑, 실험복

1 탐구 과정

1. LED 광원을 광학 트랙에 고정한다. (* 광학 트랙은 줄자로 대체할 수 있다.)
2. 조도 센서 홀더의 트랙 지지대를 광학 트랙에 고정한다.
3. 트랙 지지대에 조도 센서 브래킷을 고정한다.
4. LED 광원의 전원을 켜고 조도 센서에 가까이 위치 시킨다.
5. 조도 센서의 가시광 센서에 광원에서 나오는 빛이 잘 들어가는지 확인한다.
6. LED 광원을 트랙의 5cm 위치에 놓는다.
7. 조도 센서를 트랙의 10cm 위치에 놓는다.
8. 조도 센서의 전원을 켜고 스마트기기의 앱을 실행한다.
9. 조도 센서와 LED 광원 사이의 거리를 5cm씩 늘려가며 데이터를 수집한다.



탐구 활동

1. 조도 센서를 활용하여 수집한 조도를 표에 기록해 보자.

(조도란? 단위 면적이 단위 시간에 받는 빛의 양으로 단위는 렉스(lux)이다.)

[illegible]

2. LED 광원의 거리에 따라 빛의 밝기(조도)가 어떻게 변하는지 표에 기록한 실험 결과를 그래프로 그려 보자.

3. 빈 칸에 알맞은 말을 써서 문장을 완성해 보자.

- 1) LED 광원의 거리가 5cm에서 10cm로 ()배 멀어지면, 조도는 원래의 ()%로 (늘어난다, 줄어든다). 즉, 거리가 ()배 멀어지면 조도는 원래의 ()로 줄어든다.
- 2) LED 광원의 거리가 5cm에서 15cm로 ()배 멀어지면, 조도는 원래의 ()%로 (늘어난다, 줄어든다). 즉, 거리가 ()배 멀어지면 조도는 원래의 ()로 줄어든다.

4. LED 광원까지의 거리와 빛의 밝기(조도) 사이에는 어떤 관계가 있는지 설명해 보자.

5. 밤하늘의 별들은 밝기가 매우 다양하다. 별의 실제 밝기를 비교하기 위해서 고려할 점은 무엇인지 이 실험과 관련지어 설명해 보자.

3

실험 및 안전 유의사항

- ◎ 실험실의 조명을 끄고 어두운 환경을 만들어 외부 빛에 의해 조도 센서 방향으로 반사되는 빛이 없도록 한다.
- ◎ LED 광원의 거리에 따른 빛의 밝기(조도) 그래프를 수기로 작성한 다음 자동 작성된 그래프와 비교한다.

4

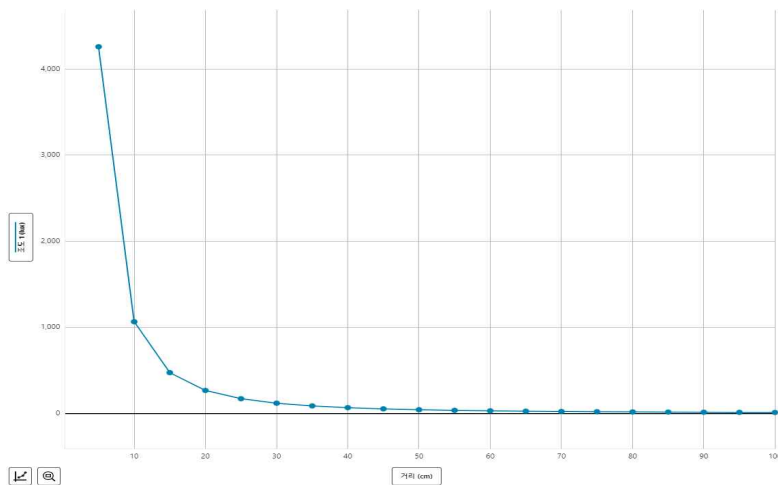
교사 도움 자료

1. 조도 센서를 활용하여 수집한 조도를 표에 기록해 보자.

(조도란? 단위 면적이 단위 시간에 받는 빛의 양으로 단위는 렉스(lux)이다.)

거리(cm)	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
조도(lux)	4260.0	1065.0	473.3	266.2	170.4	118.3	86.9	66.5	52.6	42.6
거리(cm)	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
조도(lux)	35.2	29.5	25.2	21.7	18.9	16.6	14.7	13.1	11.8	10.6

2. LED 광원의 거리에 따라 빛의 밝기(조도)가 어떻게 변하는지 표에 기록한 실험 결과를 그래프로 그려 보자.



3. 빈 칸에 알맞은 말을 써서 문장을 완성해 보자.

1) LED 광원의 거리가 5cm에서 10cm로 (2)배 멀어지면, 조도는 원래의
($\frac{1065.0}{4260.0} \times 100 = 25$)%로 (늘어난다, 줄어든다). 즉, 거리가 (2)배 멀어지면

조도는 원래의 ($\frac{1}{2^2}$)로 줄어든다.

2) LED 광원의 거리가 5cm에서 15cm로 (3)배 멀어지면, 조도는 원래의
($\frac{473.3}{4260.0} \times 100 = 11.11$)%로 (늘어난다, 줄어든다). 즉, 거리가 (3)배 멀어지면

조도는 원래의 ($\frac{1}{3^2}$)로 줄어든다.

4. LED 광원까지의 거리와 빛의 밝기(조도) 사이에는 어떤 관계가 있는지 설명해 보자.

(LED 광원까지의 거리가 멀어짐에 따라 빛의 밝기(조도)는 거리의 제곱에 반비례하여
어두워진다.)

5. 밤하늘의 별들은 밝기가 매우 다양하다. 별의 실제 밝기를 비교하기 위해서 고려할 점은
무엇인지 이 실험과 관련지어 설명해 보자.

(별의 실제 밝기가 같더라도 거리가 가까우면 밝게 측정되고, 거리가 멀어지면 어둡게
측정된다. 따라서 별의 실제 밝기를 비교하려면 거리에 따른 차이를 고려해야 한다.)

시차 측정하기 & 연주 시차와 별까지의 거리

단원	Ⅶ. 별과 우주 1. 별과 우리은하
성취기준	[9과23-01] 별의 거리를 구하는 방법을 알고, 별의 표면 온도를 색으로 비교할 수 있다.
탐구목표	물체의 거리에 따른 시차의 크기 변화를 설명할 수 있다. 연주 시차를 이용하여 별까지의 거리를 구하는 방법을 설명할 수 있다.
지능형 탐구활동 유형	가상 실험, 웹 실감형 콘텐츠
권장 모둠	개인별 활동 또는 2인 1모둠
준비물	스마트기기

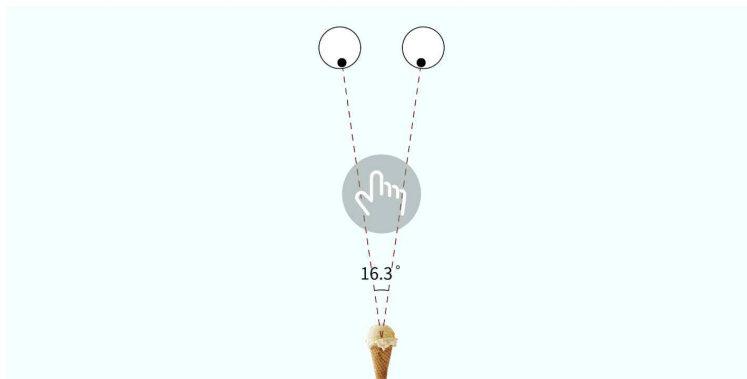
1 탐구 과정

【탐구1】 시차 측정하기

1. 스마트기기를 이용하여 정보무늬에 접속한다.
2. 화면에서 눈과 물체(아이스크림) 사이의 거리를 변화시켜 본다.
3. 시차와 물체까지의 거리는 어떤 관계가 있는지 토의해 본다.
4. '지구'를 눌러 6개월 간격으로 지구에서 측정한 별의 시차를 이용하여 의 시차
별까지의 거리를 구하는 방법을 생각해 본다.



눈의 시차



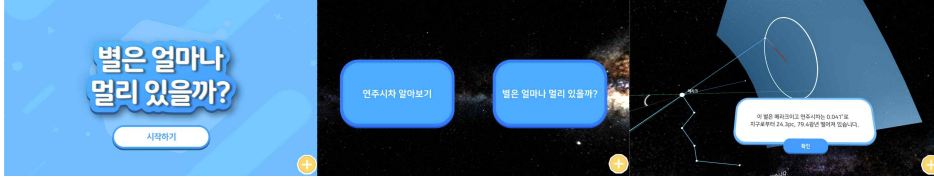
● 눈 ○ 지구 10 Comment

【탐구2】 연주 시차와 별까지의 거리

1. 스마트기기를 이용하여 정보 무늬에 접속한다.
2. ‘연주 시차 알아보기’를 눌러 연주 시차의 원리를 알아본다.
3. ‘별은 얼마나 멀리 있을까?’를 눌러 북두칠성을 이루는 각 별의 연주 시차를 측정하고 실제 거리를 알아본다.



별은 얼마나
멀리 있을까?



2 탐구 활동

【탐구1】 시차 측정하기

1. 시차란? ()
2. 시차와 물체까지의 거리는 어떤 관계가 있는지 토의해 보자.
()

【탐구2】 연주 시차와 별까지의 거리

1. 연주 시차란? ()
2. 북두칠성을 이루는 각 별의 연주 시차와 이를 통해 구한 별까지의 거리를 구해보자.

별의 이름	연주 시차(")	별까지의 거리(pc)	별까지의 거리(광년)
두베			
메라크			
페크다			
메그레즈			
알리오스			
미자르			
알카이드			

3. 북두칠성을 이루는 별은 모두 가까이 위치하는가?
()

3

실험 및 안전 유의사항

- ◎ 선생님의 안내에 따라 실감형 콘텐츠를 활용한다.
- ◎ 가상 실험 이용 시 10분 내외로 이용하고 연속해서 이용하지 않도록 한다.
- ◎ 가상 실험 특성상 어지러움이나 멀미, 눈의 피로를 느끼면 즉시 이용을 중지한다.

4

교사 도움 자료

【탐구1】 시차 측정하기

1. 시차란?

(관측자의 위치에 따라 물체의 겉보기 방향이 달라지는 정도)

2. 시차와 물체까지의 거리는 어떤 관계가 있는지 토의해 보자.

(눈과 물체(아이스크림) 사이의 거리가 가까우면 시차가 크고, 멀면 시차가 작다. 즉, 시차와 거리는 반비례 관계가 있다.)

【탐구2】 연주 시차와 별까지의 거리

1. 연주 시차란?

(지구가 태양을 중심으로 1년 동안 공전할 때, 6개월 간격으로 서로 반대편 위치에서 같은 별을 관측했을 때 생기는 시차의 절반을 말한다.)

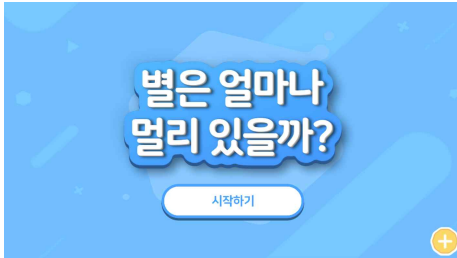
2. 북두칠성을 이루는 각 별의 연주 시차와 이를 통해 구한 별까지의 거리를 구해보자.

별의 이름	연주 시차(")	별까지의 거리(pc)	별까지의 거리(광년)
두베	0.026	37.9	124
메라크	0.041	24.3	79.4
페크다	0.039	25.6	83.6
메그레즈	0.040	25.0	81.4
알리오스	0.040	24.8	80.9
미자르	0.042	24.0	78.1
알카이드	0.032	30.9	101

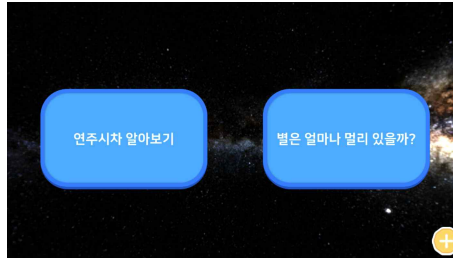
3. 북두칠성을 이루는 별은 모두 가까이 위치하는가?

(두베와 알카이드를 제외한 별들만이 가까운 위치에 존재한다.)

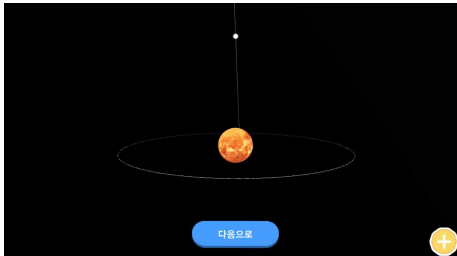
◎ 웹 실감형 콘텐츠 활용 - 별은 얼마나 멀리 있을까?



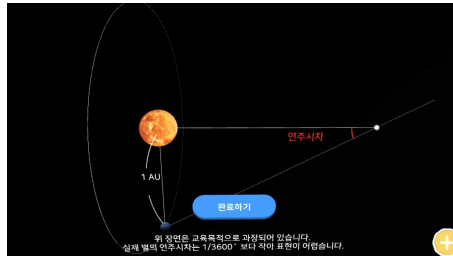
웹 실감형 콘텐츠 실행 첫 화면



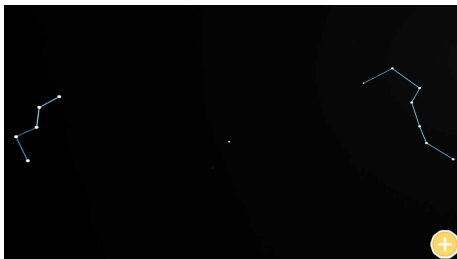
콘텐츠 선택 화면



연주시차 설명 화면



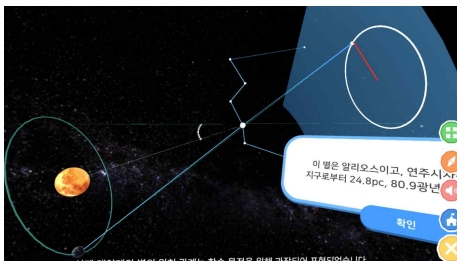
연주시차 설명 화면



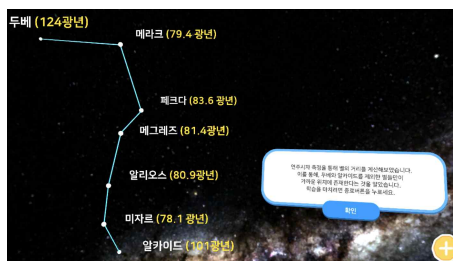
카시오페아와 북두칠성



북두칠성을 구성하는 별의 연주시차



연주시차로 측정한 별까지의 거리



최종결과 화면

21세기 우주 탐사의 성과 조사하여 발표하기

단원	Ⅶ. 별과 우주 2. 우주 팽창과 우주 탐사
성취기준	[9과23-04] 우주 탐사의 의의와 인류에게 미치는 영향을 조사하여 발표할 수 있다.
탐구목표	최근 이루어진 우주 탐사 성과를 조사하여 발표할 수 있다. 바른 태도로 인공지능을 활용해 자료 조사 활동을 할 수 있다.
지능형 탐구활동 유형	프로그램 활용 수업
권장 모둠	4인 1모둠
준비물	스마트기기 프로그램( 퀴즈앤,  빅카인즈,  퍼플렉시티,  워튼 워튼)

1 탐구 과정

1. 인공지능 챗봇 사용 주의사항을 숙지한다.
2. 21세기 우주 탐사 중 한 가지를 주제로 선택한다.
3. 모둠 내 역할을 분담한다.
4. 빅카인즈에 접속해 자료 조사에 필요한 키워드를 탐색한다.
5. 검색 엔진에서 필요한 자료를 검색한다.
6. 퍼플렉시티에서 필요한 자료를 검색한다.
7. 워튼을 활용해 포스터를 제작한다.
8. 탐구 활동지를 완성하고 퀴즈앤에 업로드한다.
9. 퀴즈앤에 업로드한 자료를 활용해 발표한다.

인공지능 챗봇 사용 주의사항	확인(체크)
바람직한 인공지능 사용을 위해 사용 목적과 방식을 미리 작성한다.	
질문할 때, 질문의 목적을 명확히 하고, 구체적인 조건을 제시한다. -예시: 21세기에 이루어진 우주 탐사 성과에 대해 중학교 2학년 학생 수준에 맞춰 자세히 알려줘. 대한민국의 탐사 성과도 포함해서 알려줘. 정보의 출처를 모두 기재해 줘.	
인공지능의 답변을 비판적으로 바라보고, 사실 여부를 확인한다(출처 확인).	
인공지능 챗봇 대화 시 사용되는 에너지와 물의 양을 고려해 효율적으로 질문한다.	
개인정보 입력, 활용을 주의하고, 계정 관리를 철저히 한다.	
타인의 저작권, 지적 재산권을 주의하여 사용한다.	
윤리적인 기준에 맞게 질문한다(차별, 상처, 불법, 허위 사실, 편견 등 금지).	

선택 주제		-예시: 탐사 로봇을 이용한 화성 탐사, 카시니-하위헌스호의 토성 탐사
모둠 활동		
역할	이름	할일
세부 항목		빅카인즈, 검색 엔진 조사 내용
탐사 대상 천체의 특징		
탐사 임무 및 목적		
탐사 방법 및 탐사 과정		
탐사를 통해 알아낸 사실		
생성형 AI[퍼플렉시티] 질문 계획, 답변 내용 요약		
질문 계획		답변 내용
정리 활동		
타 모둠에서 발표한 내용 요약		
미래 우주 탐사 계획 세우기		
우주 탐사 계획을 포스터로 만들기 (생성형 AI[뤼튼] 활용)		

3

실험 및 안전 유의사항

- ◎ 인공지능 챗봇 사용 주의사항을 숙지하고 활동한다.
- ◎ 자료 조사 결과의 출처를 항상 확인하고 표기한다.
- ◎ 모둠원 모두가 본인의 역할을 충실히 이행한다.
- ◎ 스마트기기를 이용하여 수업 내용 외의 활동을 하지 않도록 유의한다.
- ◎ 스마트기기, 프로그램 조작에 어려움이 있으면 교사에게 바로 표현하도록 한다.

4

교사 도움 자료

프로그램 활용

1. 인공지능 챗봇 참고자료: 충남교육청_2025 생성형 인공지능 챗봇 활용 안내서



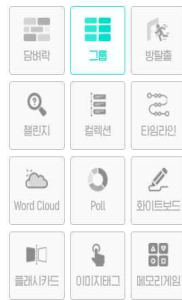
2. 퀴즈앤 접속(마주온에서 접속하면 무료로 유료 기능들 사용 가능), 보드 활용

충남교육청 미래교육 통합플랫폼

2의 일정이 없습니다.



Type ①



+)빅카인즈에서 제공하는 인공지능 챗봇 ‘빅카인즈 AI’도 있음. 뉴스 데이터에 기반하여 보유 데이터는 적지만 조금 더 안전한 자료 조사 가능.

사용 연령 조건: 만 13세 이상 사용 가능.

이름	발사/착륙 연도	국가/기관	주요 성과 및 특징
소지너(Sojourner)	1997	미국 (NASA)	최초의 화성 로버, 간단한 이동과 실험 수행, 시의 기조 도입 ②
스피릿(Spirit)	2004	미국 (NASA)	2009년까지 활동, 화성에 물이 있었든 불가능 ② ③

참고한 자료

5. 퀴트 활용 포스터 만들기

사용 연령 조건: 14세 미만은 가입 시 부모 동의 필요

퀴트

이미지 제작

이미지 설명

이미지 제작

우주를 여행하는 강아지 그리워

0/300

가로 세로 비율

1:1 16:9

이미지 제작

6. 퀴즈엔 자료 공유 및 발표

발표 내용을 사진으로 캡처해서 올리면 바로 보기 가능

1조

화성 탐사

[자료 조사 활동지]

선택 주제	탐사 로봇을 이용한 화성 탐사
세부 항목	모둠 활동 내용
탐사 대상 천체의 특징	외행성 중에서 지구에서 거리가 가장 가깝다. 대기가 희박하며, 오래 전에 다량의 물이 지표면에 존재했던 흔적이 있다. 화성의 기후와 지질 특징을 조사하고, 물의 역할에 대한 조사 및 이와 관련한 생명체 환경에 대해 연구하는 것이다.
탐사 이유 및 목적	로봇 팔과 드릴을 이용하여 토양 물질을 파서 분석 장비를 이용하여 직접 분석한다.
탐사 방법 및 탐사 과정	토양 속에 유기 화합물이 존재함을 확인하였으며 최근 매체인의 존재도 확인하였다.
탐사를 통해 알아낸 사실	

0

댓글(0)

댓글 쓰기

확인

조사(0)

+

내용

본 조는 화성 탐사 로봇을 이용하여 화성 탐사를 실시하였다. 탐사 결과는 다음과 같다.

1. 탐사 대상 천체의 특징: 화성은 지구에서 거리가 가장 가깝다. 대기가 희박하며, 오래 전에 다량의 물이 지표면에 존재했던 흔적이 있다. 화성의 기후와 지질 특징을 조사하고, 물의 역할에 대한 조사 및 이와 관련한 생명체 환경에 대해 연구하는 것이다.

2. 탐사 이유 및 목적: 로봇 팔과 드릴을 이용하여 토양 물질을 파서 분석 장비를 이용하여 직접 분석한다.

3. 탐사 방법 및 탐사 과정: 토양 속에 유기 화합물이 존재함을 확인하였으며 최근 매체인의 존재도 확인하였다.

- 114 -

탐구 활동 예시 답안

인공지능 챗봇 사용 주의사항	확인(체크)
바람직한 인공지능 사용을 위해 사용 목적과 방식을 미리 작성한다.	✓
질문할 때, 질문의 목적을 명확히 하고, 구체적인 조건을 제시한다. -예시: 21세기에 이루어진 우주 탐사 성과에 대해 중학교 2학년 학생 수준에 맞춰 자세히 알려줘. 대한민국의 탐사 성과도 포함해서 알려줘. 정보의 출처를 모두 기재해 줘.	✓
인공지능의 답변을 비판적으로 바라보고, 사실 여부를 확인한다(출처 확인).	✓
인공지능 챗봇 대화 시 사용되는 에너지와 물의 양을 고려해 효율적으로 질문한다.	✓
개인정보 입력, 활용을 주의하고, 계정 관리를 철저히 한다.	✓
타인의 저작권, 지적 재산권을 주의하여 사용한다.	✓
윤리적인 기준에 맞게 질문한다(차별, 상처, 불법, 허위 사실, 편견 등 금지).	✓

선택 주제		탐사 로봇을 이용한 화성 탐사
모둠 활동		
역할	이름	할일
이끌이		모둠원들이 활발히 토론할 수 있도록 논의 주제를 제시하고 방향을 이끈다
기록이		토의 중 나온 주요 의견과 결론을 빠짐없이 정리하여 문서화한다
지킴이		정해진 시간과 규칙을 준수하도록 모둠 활동을 관리·감독한다
나눔이		모둠 활동 결과와 배운 점을 다른 친구들에게 효과적으로 공유·발표한다
세부 항목		빅카인즈, 검색 엔진 조사 내용
탐사 대상 천체의 특징		외행성 중에서 지구에서 거리가 가장 가깝다. 대기가 희박하며, 오래 전에 다량의 물이 지표면에 존재했던 흔적이 있다.
탐사 임무 및 목적		화성의 기후와 지질 특징을 조사하고, 물의 역할에 대한 조사 및 이와 관련한 생명체 환경에 대해 연구하는 것이다.
탐사 방법 및 탐사 과정		로봇 팔과 드릴을 이용하여 토양 물질을 파서 분석 장비를 이용하여 직접 분석한다
탐사를 통해 알아낸 사실		토양 속에 유기 화합물이 존재함을 확인하였으며 최근 메테인의 존재도 확인하였다
생성형 AI[퍼플렉시티] 질문 계획, 답변 내용 요약		
질문 계획		답변 내용
탐사 로봇을 이용한 화성 탐사에 대해 알려줘. 탐사 임무, 목적, 방법, 과정, 알아낸 사실을 포함해 줘.		화성 탐사 로봇, 즉 '로버'는 사람이 직접 가지 않고도 화성의 표면을 돌아다니며 사진을 찍고, 흙이나 돌을 분석하고, 여러 가지 실험을 하는 무인 자동차형 로봇이야(명령, 인공지능). 대표적으로 오퍼니티, 큐리오시티, 퍼서비어런스가 있어.
화성의 특징에 대해 알려줘. 지구와의 거리, 대기, 물 존재를 포함해 줘.		화성은 붉은색 표면, 거대한 화산과 계곡, 극지방의 얼음, 얇은 이산화탄소 대기, 과거의 물의 흔적 등 독특한 특징을 가지고 있어. 지구와 비슷한 점도 있지만, 대기와 환경이 달라서 사람이 바로 살기는 어렵지.

정리 활동	
타 모둠에서 발표한 내용 요약	뉴호라이즌스호는 미국 항공우주국(NASA)이 태양계 외곽을 탐사하기 위해 2006년 1월 19일 발사한 무인 우주탐사선입니다. 이 탐사선은 인류 최초로 명왕성과 그 주변을 근접 탐사한 임무를 수행했습니다.
미래 우주 탐사 계획 세우기	지구가 아닌 천체에도 생명체가 존재하는지 탐사하고 싶다. 이를 위해서는 미생물의 존재 여부를 확인할 수 있는 분석기, 토양 굴착기, 자료 전송 장비 등을 탑재하고 AI 로봇으로 탐사를 수행하고자 한다.
우주 탐사 계획을 포스터로 만들기 (생성형 AI[뤼튼] 활용)	

[부록 1] 사용 앱 및 센서 목록

	실험명	앱 및 프로그램	센서
1	수증기 생성 반응에서 기체 부피 사이의 관계	 지능형과학실ON	
2	화학 반응에서의 에너지 출입		온도센서
3	기권의 높이에 따른 기온 분포 분석하기	 엔트리,  퀴즈앤  엑셀	
4	복사 평형을 이루는 지구		온도센서
5	일기도 해석하기	 vrew	
6	등속 운동 분석		운동센서
7	자유 낙하 운동 분석하기	 Actshot	
8	질량이 다른 두 물체의 자유 낙하 운동 분석하기	 에듀넷 웹실감형 콘텐츠	
9	중력에 의한 위치 에너지 크기	 자바실험실	
10	운동 에너지의 크기	 자바실험실	
11	중력이 한 일과 운동 에너지	 자바실험실	
12	눈의 구조와 기능	 지능형과학실ON	
13	자극에 따른 반응의 경로	 김정식, 허명성의 과학사랑	
14	세포 크기와 물질교환의 관계		전기전도도 센서
15	체세포 분열 관찰	 VlabON	
16	물체의 역학적 에너지 전환		
17	가전 제품의 소비전력 측정하기		스마트 콘센트
18	별의 밝기와 거리의 관계		조도센서
19	시차 측정하기 & 연주시차와 별까지의 거리	 에듀넷 웹실감형 콘텐츠	
20	21세기 우주탐사의 성과 조사하여 발표하기	 퀴즈앤,  빅카인즈  퍼플렉시티,  위튼	

◎ 무선 온도 센서

센서회사	사이언스큐브	버니어	파스코
센서사진			
가격	11만원대	21만원대	18만원대
측정범위	-40℃ ~ +125℃	-40℃ ~ +125℃	-40℃ ~ +125℃

- 액체의 온도를 측정할 때 센서 충전하는 부분에 액체가 들어가지 않도록 주의한다.
- 금속 부분을 손으로 잡으면 데이터에 반영되므로 주의한다.
- 실험 시 센서의 금속 부분이 다른 물체에 닿지 않도록 주의한다.

◎ 무선 운동 센서

센서회사	사이언스큐브	버니어	파스코
센서사진			
가격	29만원대	34만원대	36만원대
측정범위	0.15~6.0m	0.15~3.5m	0.15~4.0m

- 충돌 후에 센서에 부딪히게 되면 그래프가 흔들리므로 충분한 거리 확보 후 사용한다.
- 그래프는 시간에 따라 거리, 속도, 가속도 모두 측정 가능하므로, 실험에 맞게 원하는 그래프를 이용하여 측정할 수 있다.

◎ 무선 전기 전도도 센서

센서회사	사이언스큐브	버니어	파스코
센서사진			
가격	30만원대	37만원대	34만원대
측정범위	0~20,000 μ S/cm	0~20,000 μ S/cm (0~10,000mg/L TDS)	0~20,000 μ S/cm (0~10,000mg/L TDS)

- 측정 전 후, 증류수 혹은 탈이온화 물을 사용해 센서의 밑부분을 완전히 헹구고 사용한다.
- 보관하기 전에 완전히 건조시킨다.
- 많은 실험에서 보정이 필요하지 않으나 오염된 경우나 보정이 필요한 경우는 회사마다 보정하는 방법이 다르니 카탈로그를 참고한다. (전도도 표준용액을 판매하기도 함.)

◎ 무선 조도 센서

센서회사	사이언스큐브	버니어	파스코
센서사진			
가격	22만원대	27만원대	23만원대
측정범위	조도 : 1~199,000 Lux 측정옵션 : UV, RGB	조도 : 1~150,000 Lux 측정옵션 : UV, RGB	조도 : 1~131,000 Lux 측정옵션 : UV, RGB

- 어두운 곳에서 빛을 측정하면 빛의 밝기를 더 정확하게 측정할 수 있다.
- 조도센서의 영향이 미치는 부분(센서 아랫부분)을 잘 확인하여 장치를 구성해야 한다.
- 조도센서는 색도, UV 센서 등을 겸하니 측정하려는 센서가 맞는지 확인 후 측정한다.

[부록 2] 지능형 과학실 ON 활용하기

1. 지능형 과학실 ON이란?

지능형 과학실 ON이란?

제5차 과학교육 종합계획(2025~2029)에 따라, '지능형 과학실'과 연계하여
학생 중심의 실제적 과학탐구 활동을 지원하는 온라인 플랫폼입니다.
지능정보사회에 맞는 교수학습과 수업환경에 대한 요구를 토대로
통합적 교수학습평가 체계를 플랫폼에 반영하여
과학탐구 역량 함양과 탐구 경험의 확대를 지원합니다.
센서/공공 데이터 등을 기반으로 한 데이터 과학탐구 기능과,
첨단과학 기술을 활용한 교수학습 콘텐츠 및 디지털 학습도구를 제공합니다.



실감형·시뮬레이션 콘텐츠를 통해
실물 활용 과학탐구의 한계를 극복하고,
실시간 IoT센서 데이터를 연계하여
폭넓은 데이터 과학탐구 서비스를
제공합니다.

교육과정과 연계된 최신 교수학습자료
및 과학교육 정책자료를 제공하며,
학생 주도적 과학탐구를 지원하는
온라인 학습 콘텐츠를 제공합니다.

학습자료실 바로가기



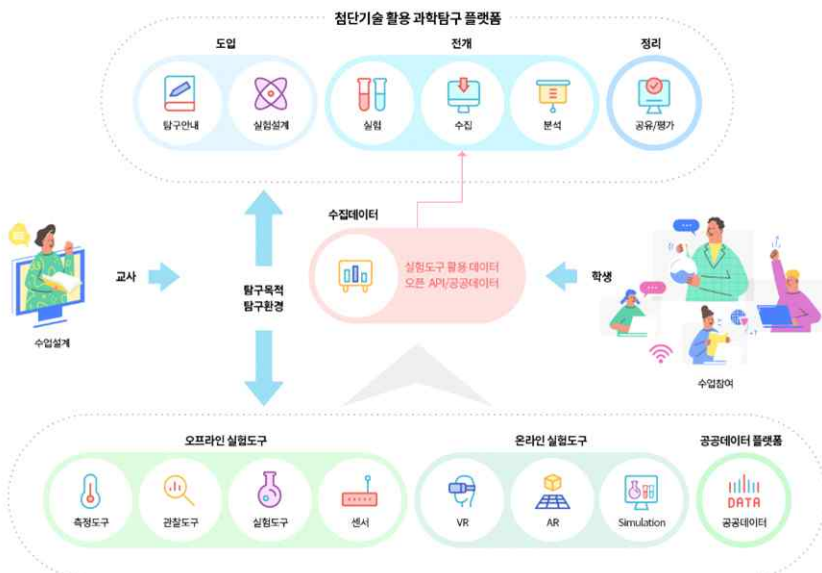
교사가 개설한 탐구수업 공유로
교사의 수업 재구성을 지원하고
학생들의 과학탐구 데이터 공유로
개방적인 탐구 문화를 조성합니다.

탐구수업 바로가기

과학교사 네트워크를 촉진하고
학생 토의·토론 공간을 제공하여
과학탐구 학습 공동체에서
함께 성장하도록 돕습니다.

공동탐구실 바로가기

지능형 과학실 ON의 과학탐구 활동 체계



2. 메뉴 구성



1) 데이터 센터

데이터 공유, 포트폴리오(학생), 대시보드, 보고서 현황, 퀴즈/설문현황, 공동탐구 현황

2) 탐구수업

전체탐구, 기본탐구, 탐구 시간표, 개설탐구, 협력탐구 참여 및 현황

3) 공동탐구

실생활 관련 과학탐구를 위해 협력적으로 데이터를 수집·분석하고 탐구 결과를 공유하도록 설계된 학생중심 프로그램

4) 학습자료실

시뮬레이션 콘텐츠, AR/VR 실감형 콘텐츠, 교수학습자료, 실험안전 안내자료, 정책연구 보고서 등 제공

5) 알림공간

공지사항, 자주하는 질문, 1:1문의

3. 지능형 과학실 ON 메뉴얼



<https://science-on.kosac.re.kr/body/bbs/notice/main.do?moveType=MAIN&bbsctId=36c5eb2968b94520ad78230a59e7373e>

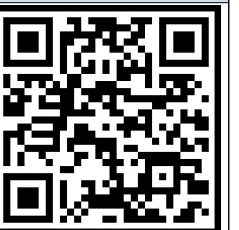
■ 지능형 과학실 ON 메뉴얼 안내

탐구수업 메뉴얼	교사 메뉴얼	학생 메뉴얼
지능형 과학실 ON 탐구수업 메뉴얼 이용 방법에 대한 교사 및 학생 상세 안내	지능형 과학실 ON에 가입한 교사가 이용할 수 있는 모든 메뉴에 대한 상세 안내	지능형 과학실 ON에 가입한 학생이 이용할 수 있는 모든 메뉴에 대한 상세 안내
메뉴얼 목차 상세 안내		
1. 탐구수업(학생) - 임시회원 로그인 - 탐구수업 알림 - 전체탐구 - 기본탐구 - 탐구 시간표 - 보고서현황 - 협력탐구 참여하기 - 탐구수업 상세화면 - 탐구개요 - 데이터 수집 - 데이터 분석 - 보고서 제출 - 퀴즈/설문 - 토론방 - 탐구과정 공유 - 채팅서비스 2. 탐구수업(교사) - 탐구수업 알림 - 전체탐구 - 기본탐구 - 탐구시간표 - 개설탐구 - 탐구수업 상세화면 - 학생관리 - 학급관리 - 센터관리 - 탐구 시간표관리 - 탐구개요 - 데이터 수집 - 데이터 분석 - 보고서 작성 관리 - 보고서 평가 - 퀴즈/설문 - 토론방 - 탐구과정 공유 - 채팅서비스 - 협력탐구 참여 및 현황 7. 학습자료실(교사) - 학습자료실 목록 - 학습자료실 검색 - 학습자료실 등록 - 학습자료실 상세 8. 알림공간 - 공지사항 - 자주하는 질문 - 1:1문의 - 학교관리자 권한 신청 9. 마이페이지(교사) - 나의 정보 - 질문방 - 학습자료실 - 학습자료실 상세 - 학습자료실 북마크 - 북마크 상세 10. 교사커뮤니티 - 오월학교운영(관리자) - 연간 운영일지 - 컨설팅 - 수업공개 - 모범학교 커뮤니티 12. 학교관리(관리자) - 센터관리 - 학생관리 - 교사관리 13. 통합검색	1. 메뉴구성 2. 메인화면 3. 회원가입(교사) 4. 데이터 센터(교사) - 데이터 공유 - 포트폴리오(학생) - 대시보드 - 보고서 현황 - 퀴즈/설문 현황 - 공동탐구 현황 5. 탐구수업(교사) - 탐구수업 알림 - 전체탐구 - 기본탐구 - 탐구 시간표 - 개설탐구 - 탐구수업 상세화면 - 학생관리 - 학급관리 - 센터관리 - 탐구 시간표관리 - 탐구개요 - 데이터 수집 - 데이터 분석 - 보고서 제출 - 퀴즈/설문 - 토론방 - 탐구과정 공유 - 채팅서비스 6. 공동탐구 - 공동탐구 참여하기 - 나의 공동탐구 - 기초탐구 - 심화탐구 - 자유탐구 - 공동탐구 데이터 - 공동탐구 참여현황 7. 학습자료실(학생) - 학습자료실 목록 - 학습자료실 검색 - 학습자료실 상세 8. 알림공간 - 공지사항 - 자주하는 질문 - 1:1문의 9. 마이페이지(학생) - 나의 정보 - 질문방 - 학습자료실 북마크 10. 통합검색	1. 메뉴구성 2. 메인화면 3. 회원가입(학생) 4. 데이터 센터(학생) - 데이터 공유 - 포트폴리오 - 대시보드 5. 탐구수업(학생) - 임시회원 로그인 - 탐구수업 알림 - 전체탐구 - 기본탐구 - 탐구시간표 - 보고서현황 - 협력탐구 참여하기 - 탐구수업 상세화면 - 탐구개요 - 데이터 수집 - 데이터 분석 - 보고서 제출 - 퀴즈/설문 - 토론방 - 탐구과정 공유 - 채팅서비스 6. 공동탐구 - 공동탐구 참여하기 - 나의 공동탐구 - 기초탐구 - 심화탐구 - 자유탐구 - 공동탐구 데이터 - 공동탐구 참여현황 7. 학습자료실(학생) - 학습자료실 목록 - 학습자료실 검색 - 학습자료실 상세 8. 알림공간 - 공지사항 - 자주하는 질문 - 1:1문의 9. 마이페이지(학생) - 나의 정보 - 질문방 - 학습자료실 북마크 10. 통합검색

4. 지능형 과학실 ON 시뮬레이션 실험

<https://science-on.kosac.re.kr/body/archive/3f7f39e846aa4657bd0bd8d96ba4df43/main.do>

	시뮬레이션 실험명	학년(2022)	학년(2015)	단원명
1	생물다양성 보전 탐구하기	1학년	1학년	2. 생물의 구성과 다양성
2	열화상 카메라로 열의 이동과 열평형 관찰하기	1학년	2학년	3. 열
3	기체의 압력과 부피의 관계	1학년	1학년	6. 기체의 성질
4	달의 모양과 위치 변화	1학년	2학년	7. 태양계
5	식물의 잎에서 일어나는 증산작용 확인하기	2학년	2학년	5. 식물과 에너지
6	저항의 직렬병렬연결에서 전류와 전압 측정하기	2학년	2학년	7. 전기와 자기
7	기체 반응의 법칙	3학년	3학년	1. 화학반응의 규칙성
8	바람 발생에 대한 모형 실험하기	3학년	3학년	2. 날씨와 기후변화
9	해수의 층상 구조	3학년	2학년	3. 수권과 해수의 순환
10	맹점 확인 실험하기	3학년	3학년	5. 자극과 반응
11	현미경으로 보는 세포분열	3학년	3학년	6. 생식과 유전

			
생물다양성 보전 탐구	열의 이동과 열평형	기체의 압력-부피 관계	달의 모양과 위치 변화
			
증산작용 확인하기	저항의 직병렬 연결	기체 반응의 법칙	바람의 발생
			
해수의 층상 구조	맹점 확인 실험	현미경으로 보는 세포분열	

[부록 3] 에듀넷 웹 실감형 콘텐츠

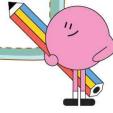
<https://www.edunet.net/webImmrsvConts/list/531>

※ 안내사항: Unity WebGL Player로 구동되는 콘텐츠(노란색 음영)는 컴퓨터에서는 마우스 오른쪽 버튼으로, 모바일(스마트 패드 및 스마트폰)에서는 손가락 두 개로 터치해서 조작

	실감형 콘텐츠 실험명	학년(2022)	학년(2015)	단원명
1	DMZ와 생물다양성 보전	1학년	1학년	2. 생물의 구성과 다양성
2	우포늪 생태 탐방	1학년	1학년	2. 생물의 구성과 다양성
3	다양한 생물 분류하기	1학년	1학년	2. 생물의 구성과 다양성
4	열의 이동 대류	1학년	2학년	3. 열
5	열의 이동 전도	1학년	2학년	3. 열
6	생활 속 열에너지의 출입	1학년	2학년	3. 열
7	아이오딘의 상태변화	1학년	1학년	4. 물질의 상태 변화
8	물의 상태변화	1학년	1학년	4. 물질의 상태 변화
9	일상생활 속 탄성력	1학년	1학년	5. 힘의 작용
10	기체의 압력과 부피	1학년	1학년	6. 기체의 성질
11	황도 12궁과 태양의 연주운동	1학년	2학년	7. 태양계
12	태양의 활동과 영향	1학년	2학년	7. 태양계
13	화성 탈출	1학년	2학년	7. 태양계
14	과학수사요원이 되어 범인을 찾아라!(크로마토그래피)	2학년	2학년	1. 물질의 특성
15	혼합물의 분리(끓는점)	2학년	2학년	1. 물질의 특성
16	혼합물의 분리(용해도)	2학년	2학년	1. 물질의 특성
17	지구내부구조탐사	2학년	1학년	2. 지권의 변화
18	석회동굴 탐험을 통한 형성과정의 이해	2학년	1학년	2. 지권의 변화
19	주기율표로 찾아보는 원소	2학년	2학년	4. 물질의 구성
20	원소의 불꽃반응	2학년	2학년	4. 물질의 구성
21	심장과 온몸에서의 혈액순환	2학년	2학년	6. 동물과 에너지
22	사람의 소화 기관과 소화 과정	2학년	2학년	6. 동물과 에너지
23	절대 등급을 맞춰라!	2학년	3학년	8. 별과 우주
24	별은 얼마나 멀리 있을까?	2학년	3학년	8. 별과 우주
25	별의 일주 운동	2학년	3학년	8. 별과 우주
26	화학 반응에서의 에너지 출입	3학년	3학년	1. 화학반응의 규칙성
27	과산화수소 분해 실험	3학년	3학년	1. 화학반응의 규칙성
28	지구의 대기	3학년	3학년	2. 날씨와 기후변화
29	고기압과 저기압	3학년	3학년	2. 날씨와 기후변화
30	기압과 전선으로 풀어나가는 항해모험	3학년	3학년	2. 날씨와 기후변화
31	바닷속 생물 채집과 수온, 염분 탐사	3학년	2학년	3. 수권과 해수의 순환
32	자유낙하실험	3학년	3학년	4. 운동과 에너지
33	등속 운동하는 우주 쓰레기	3학년	3학년	4. 운동과 에너지
34	롤러코스터 설계하기	3학년	3학년	4. 운동과 에너지
35	수정란이 개체가 되기까지	3학년	3학년	6. 생식과 유전

				
생물 다양성 보전	우포늪 생태 탐방	생물 분류하기	열의 이동 대류	열의 이동 전도
				
열에너지 출입	아이오딘 상태 변화	물의 상태 변화	일상생활 속 탄성력	기체의 압력과 부피
				
황도12궁, 태양의 연주운동	태양의 활동과 영향	화성 탈출	크로마토그래피	혼합물의 분리(끓는점)
				
혼합물의 분리(용해도)	지구내부구조탐사	석회동굴 탐험	주기율표	원소의 불꽃반응
				
심장과 혈액순환	소화기관과 소화과정	절대등급을 맞춰라!	별은 얼마나 멀리 있을까?	별의 일주 운동
				
화학반응 에너지 출입	과산화수소 분해 실험	지구의 대기	고기압과 저기압	기압과 전선
				
수은, 염분 탐사	자유낙하실험	등속 운동하는 우주쓰레기	롤러코스터 설계하기	수정란이 개체가 되기까지

중학교 자료



기 획

전영배 충청남도교육청 미래인재과 과장
정삼현 충청남도교육청 미래인재과 미래과학팀 팀장
김정옥 충청남도교육청 미래인재과 미래과학팀 장학사

집 필

하헌목	천안오성중학교 교감	나혜리	탕정중학교 교사
정호경	예산여자중학교 교사	박한범	온양고등학교 교사
강혜정	온양신정중학교 교사	백종성	계룡고등학교 교사
곽노성	노성중학교 교사	이규행	천안봉서중학교 교사
구은애	송남중학교 교사	전윤석	천안계광중학교 교사
김진섭	영인중학교 교사		

검 토

이현태 금산초등학교 교장
하헌목 천안오성중학교 교감
류수정 충남과학고등학교 교감

발 행

발 행 일 2025.12.5.(금)
저자권자 충청남도교육청
발 행 인 충청남도교육감
편집인쇄 (주)선우

※ 이 자료의 내용을 저자 허락 없이 무단복제, 발췌 및 인용하는 행위를 금합니다.